1 | 경제성 개념과 용어

1. 기본 개념

경제성 분석의 기본 개념을 이해하기 위해, 먼저 다음의 간단한 예제들을 생각해 보자. X, Y라는 두 개의 프로젝트 가운데 어느 프로젝트를 선정할지를 결정하는 회의가 진행되고 있다고 하자. 평가 기준으로는 시장성과 기술성의 두 항목이 설정되었다. 그런데 X 프로젝트는 기술성은 뛰어나지만 시장성이 떨어지는 반면, Y 프로젝트는 시장성이 높은 데 비해 기술성이 낮은 것으로 나타났다. 이런 상황에서 과연 어느 프로젝트를 선정해야 하는가?

또 다른 예제로, A와 B의 두 가지 투자 대안 가운데 어느 대안을 택할지를 고민하고 있다고 하자. 이 대안들을 수행하기 위해서는 각각 2,000만 원과 4,000만 원의 설비를 들여놓아야 한다. 설비들이 가동되고 나서는, 먼저 A 대안은 1년 후에 800만 원, 2년 후에 700만 원, 3년 후에 600만 원, 4년 후에 500만 원의 수익이 생기고, B 대안은 1년 후에 1,500만 원, 2년 후에 1,300만 원, 3년 후에 1,200만 원, 4년 후에 1,100만 원의 수익이 생긴다. 두 대안을 잘 들여다보면, 초기투자의 크기가 다른 만큼 미래에 들어오는 수익의 크기도 차이가 난다. 이런 정보를 바탕으로 과연 어느 대안을 선택해야 하는가? 이런 예제들이 전형적인 경제성 분석의 주제이다.

경제성 분석과 경영시스템의 운영은 떼려야 뗄 수 없을 만큼 밀접한 관련을 맺고 있다. 우선 시스템의 전체적 구조가 얼마나 경제적으로 설계되었는가 하는 문제에서 시작하여, 시스템을 얼마나 경제적인 요소로 구성하였는지, 시스템이 얼마나 경제적인 활동을 하고 있는지 등 경제성 문제는 시스템 전반에 걸쳐 다양한 형태로 연결되어 있다. 그래서 경제성 문제는 경제성공학(engineering economy) 또는 공업경제학(engineering economics)이라는 이름으로 오랫동안 산업공학 안에서 중요한 위상을 차지하여 왔다.

산업공학이 경제성 문제를 다루게 된 배경은 어디에 있을까? 앞에서 설명한 대로, 산업공학은 주로 기술적인 문제에서부터 시작되었다. 시스템의 효율적인 운영과 관리를 위해 공학적으로 어떤 기술과 기법을 활용할 것인가에 초점을 맞추었던 것이다. 그러나 시스템의 규모가 커지고 범위가 넓어지면서 공학적 문제를 넘어 경제적 측면을 고려하지 않을 수 없게 되었

다. 예를 들어, 새로운 설비에 투자할 때 여러 설비 가운데 어느 설비를 선택해야 하는지, 현재 사용 중인 설비를 새로운 설비로 교체하는 것이 좋은지 아니면 기존 설비를 그냥 사용하는 것이 좋은지, 생산량을 늘려야 할 때 자체의 생산시설을 확장하는 것이 좋은지 아니면 외부업체에 맡기는 것이 좋은지 등의 문제는 기술적 요인뿐 아니라 경제적 요인을 함께 고려해야 할 주제이다.

그렇다면 경제성은 도대체 무엇을 가리키는가? 넓은 의미에서 보면, 경제성 문제는 쓸 수 있는 재원이 한정되어 있고 고를 수 있는 대안이 여러 개 있을 때, 어떤 기준이나 방법으로 가장 좋은 대안을 선택할 것인가를 결정하는 것이다. 하지만 경제성은 매우 포괄적인 개념이어서, 문제에 따라 실질적인 뜻이 달라질 수 있다. 어느 시스템의 경제성이 높거나 낮다고 할 경우, 또 어느 시스템이 경제적이거나 아니라고 할 경우 이것이 명확하게 무엇을 의미하는지를 알기가 쉽지 않다. 돈으로 보면, 수익이 많이 나도 경제적일 수 있고 비용이 적게 들어도 경제적일 수 있다. 두 가지를 묶어서 수익과 비용의 차이인 순이익이 큰 것을 경제적으로 볼 수도 있다. 양으로 보면, 더 많은 생산량이 나와도 경제적일 수 있고 더 적은 원재료나 에너지가 들어가도 경제적일 수 있다. 그러므로 경제성 분석에서는 한 가지의 기준으로 경제성을 정의하지 않고 분석의 목적이나 상황에 따라 거기에 가장 적합한 기준을 적용한다.

2. 관련 개념

경제성에 대한 이야기를 하기 전에, 효과성, 효율성, 생산성 등과 같이 경제성과 관련되어 있는 개념과 용어를 먼저 간략하게 언급하고 넘어가자. 이 용어들은 넓게 보면 모두 경제성과 관련되어 있지만 하나하나는 그 의미와 정의가 다른 것들이다.

효과성

먼저 효과성(effectiveness)은 계획과 결과를 대비시킨 개념이다. 다음의 식에 정의된 것처럼, 시스템의 운영이 시작되기 전에 수립한 계획이 시스템의 운영이 완료된 시점에서 얼마나 달성되었는가를 보는 것이다. 따라서 효과성의 평가는 정량적일 수도 있고 정성적일 수도 있다.

효과성 = 최종 달성 수준 / 당초 계획 수준

만일 '계획 대비 90%가 달성'되었다고 하면 정량적 평가가 되는 것이고 '결과가 매우 만족스럽다'고 하면 정성적 평가가 되는 것이다. 여기서 주의할 것은, 효과성에서는 수익이나 비용을 고려하지 않는다는 점이다. 즉, 목표의 달성 여부만을 보는 것이지, 과정에 얼마나 많은 비용이 들어가고 결과로 얼마나 많은 수익이 나오는지는 효과성 측정의 대상이 아니다.

효율성

다음으로 효율성(efficiency)은 투입량과 산출량을 대비하는 개념이다. 시스템에 얼마나 많은 자원이 들어갔는데, 나중에 얼마나 많은 결과물이 만들어졌는지를 비교하는 것이다. 따라서 효율성은 다음의 식에서 보는 것처럼, 산출량(output)을 분자로 하고 투입량(input)을 분모로 하는 정량적 비율로 정의할 수 있다.

효율성 = 산출량 / 투입량

생산성

생산성(productivity)은 효율성과 유사한 개념이다. 시스템에 투입된 생산요소의 양에 대한 산출량의 비율로 정의하는 것이다. 그러나 효율성에 비해 생산성은 좀 더 다양한 시각에서 살펴볼 수 있다.

생산성 비율의 분모에는 여러 가지 투입요소가 들어간다. 이때 개별적인 투입요소의 값만 분모에 놓고 측정하면 이를 요소생산성(partial productivity)이라고 부른다. 예를 들어, 투입된 노동의 양만 분모에 넣으면 노동생산성, 자본의 양만 분모에 넣으면 자본생산성 하는 식이다. 이에 비해 투입 요소를 모두 합하여 분모 값을 측정하면 이를 총생산성(total productivity)이라고 부른다. 오늘날의 많은 시스템은 다양한 투입요소들의 조합을 통해 이루어지므로 시스템의 생산성을 개별요소만으로 설명하기가 어렵다. 그러므로 시스템의 종합적인 생산성을 측정하기 위해서는 모든 투입요소를 고려하는 것이 중요하다는 인식이 커지고 이 경우, 노동이나 자본과 같은 전통적 투입요소 외에 기술, 정보, 지식과 같은 무형적 요소도 포함하게 된다.

한편, 생산성은 수익성(profitability)과도 연결되어 있다. 기본 개념은 비슷하지만 다른 것은 측정의 대상과 단위이다. 앞에서 설명한대로, 생산성의 분자와 분모에는 투입과 산출의 양(quantity)이 들어간다.

생산성 = 산출량/투입량

하지만 수익성의 분자에는 산출의 수익(revenue), 그리고 분모에는 투입의 비용(cost)이 들어간다. 또 많은 경우, 수익성은 수익/비용의 비율(ratio)로 표시하기보다는 수익– 비용의 차이(net difference)로 표현한다.

수익성(1) = 산출 수익(revenue) / 투입 비용(cost)
수익성(2) = 산출 수익 – 투입 비용

일반적으로 생산성이 높은 기업이 수익성도 높은 경향을 보인다. 하지만 반드시 그런 것은 아니다. 수익성에는 양(quantity)뿐 아니라 가격이나 원가 등의 정보가 추가로 반영되기 때문이다.

3. 핵심용어

이제부터 경제성 평가의 내용을 자세히 살펴보기로 하자. 그러나 본격적인 내용으로 들어가기 전에 경제성에 관련된 기본 개념이나 용어를 이해하는 것이 필요하다. 왜냐하면 경제적 의사결정의 기준이나 기법의 바탕에는 이러한 개념과 용어들이 깔려 있기 때문이다.

비용

우선 비용(expense 또는 cost)이라는 용어에 대해 알아보자. 시스템의 경영활동을 투입으로부터 산출을 얻어내는 것으로 본다면, 들어가는 투입의 화폐적 크기가 비용이 되고 산출의 화폐적 크기가 수익(revenue)이 된다. 따라서 비용은 수익에 대비되는 개념이다. 경제성 평가의

핵심은 긍정적인 효과와 부정적인 효과의 비교를 통해 긍정적인 효과가 클수록 더 경제적이라고 판단하는 것이다. 이때 긍정적 효과가 수익이 되는 것이고 부정적 효과가 비용이 된다. 따라서 비용은 경제성 평가의 가장 기본이 되는 개념이다.

(1) 기회비용과 현금지출비용

비용과 관련하여 반드시 이해하고 넘어가야 할 관련 용어가 현금지출비용(out-of-pocket cost)과 기회비용(opportunity cost)이다. 먼저 현금지출 비용은 말 그대로 기업의 주머니에서 실제로 돈이 나가는 비용이다. 설비를 도입하고 대금을 지불한다거나 종업원에게 월급을 입금시킨다든가 하는 데 들어가는 비용이 대표적인 예이다. 따라서 경제성 평가에서 일반적으로 말하는 비용은 현금지출비용을 가리킨다. 이에 반해 기회비용은, 용어가 의미하는 것처럼 기회를 포기하거나 제대로 활용하지 못해서 벌 수 있는 수익을 얻지 못한 경우에 그 벌지 못한 수익의 크기를 가리키는 말이다. 두 개의 대안이 있을 때 하나의 대안을 선택하게 되면, 선택하지 않은 다른 대안에 대해서는 기회비용을 지불하는 셈이 된다. 기회비용은 실제로 주머니에서 돈이 나가는 것은 아니므로 회계적으로 처리할 수는 없다. 그러나 투자의 경제성을 분석할 때는 고려해야 할 개념이다.

관련하여 언급할 필요가 있는 용어가 매몰비용(sunk cost)이다. 매몰비용은 말 그대로 이미 발생하여 의사결정에 영향을 줄 수 없고 따라서 평가에 고려하면 안 되는 비용을 가리킨다. 대표적인 예가 유명한 '콩코드 오류(Concorde fallacy)'이다. 1960년대 말에 프랑스는 초음속 여객기인 콩코드의 개발을 추진하였다. 하지만 콩코드 개발은 처음부터 사업성이 매우 낮은 프로젝트였다. 그럼에도 일단 시작된 이후에는 이미 투입한 막대한 비용, 즉 매몰비용 때문에 프로젝트를 중간에 그만두지 못하고 끝까지 진행하였다. 결국 콩코드 사업은 만성 적자에 시달리다가 문을 닫게 되었다. 이처럼, 매몰비용은 경제성 계산에 바로 반영되는 비용은 아니지만 의사결정에 잘못된 영향을 미칠 수 있는 비용이다. 이미 일어난 과거의 일은 깨끗하게 잊고 냉정하게 의사결정을 해야 함에도 불구하고 종종 매몰비용에 대한 미련 때문에 올바른 경제성 분석을 못하는 경우가 발생할 수 있는 것이다.

(2) 고정비와 변동비

고정비(fixed cost)와 변동비(variable cost)라는 개념도 알아야 한다. 고정비는 생산량이나 거

래량에 상관없이 발생하는 비용이다. 예를 들어, 물건을 만들기 위해 1억 원짜리 설비를 구매하였다고 하자. 그 설비로 1개를 생산하든 1,000개를 생산하든 설비를 구매하는 데 들어간 비용은 1억 원으로 동일하다. 따라서 설비를 구매하는 데 들어간 비용은 고정비가 된다. 이에 반해 변동비는 생산량이나 거래량이 바뀌면 그에 따라 크기가 달라지는 비용이다. 위의 예에서 물건 1개를 만드는 데 들어가는 재료비가 100원이라고 하자. 그러면 1개 만들면 100원의 재료비가 들지만 1,000개 만드는 데는 10만 원의 재료비가 든다. 즉, 재료비와 같이 생산량에 따라 크기가 변하는 비용을 변동비라고 한다.

(3) 원가

흔히 원가(cost)는 비용과 동의어로 사용되지만, 회계의 관점에서 엄밀히 말하면 서로 다른 개념이다. 원가와 비용의 차이를 이해하기 위해서는, 앞에서 설명한 것처럼 비용은 항상 수익과 연결되어 있다는 사실을 기억해야 한다. 이를 좀 더 자세히 알아보자. 기업이 제품이나 서비스를 만드는 데는 원가가 들어간다. 원가를 투입하여 만든 물건은 일단은 창고에 넘겨져 팔릴 날을 기다리게 된다. 정해진 기간 내에 제품이나 서비스가 판매되어 '수익'이 발생하게 되면 원가는 바로 '비용'이 된다. 그러나 판매가 되지 않아 재고의 형태로 남아 있는 부분은, 아직 수익이 발생하지 않았기 때문에 비용이 되지 못하고 재고자산에 녹아 있는 원가로 남아 있다. 나중에 시간이 지나 판매가 이루어지면 수익이 생기게 되고 그러면 이 원가는 결국 비용이 된다.

따라서 비용은 수익과 대비되는 개념이고, 원가는 자산(assets)에 대비되는 개념이다. 하지만 장기적인 관점에서 보면, 모든 물건이 언젠가는 판매되고 수익으로 연결되기 때문에 원가와 비용은 결국 같아지게 된다. 따라서 원가와 비용을 동의어로 해석해도 큰 문제는 없다.

(4) 손익

이익과 손해, 즉 손익(profit/loss)은 수익과 비용의 크기에서 결정된다. 즉, 일정 기간 동안에 발생한 모든 수익에서 모든 비용을 뺀 나머지 금액을 이익으로 정의한다. 이때 수익이 비용보다 크면 그 크기는 순이익이 되고 비용이 수익보다 크면 순손실이 된다.

감가상각과 세금

(1) 감가상각의 의미

감가상각비(depreciation cost)라는 용어에 대한 이해도 매우 중요하다. 먼저 감가상각(depreciation)이라는 말의 개념을 알아보자. 예를 들어, 앞으로 5년을 쓸 수 있는 새로운 생산설비를 1억 원에 구매하였다고 하자. 이 설비를 1년 후에 중고품으로 팔려고 하면 8,000만 원밖에 값을 쳐주지 않는다. 1년 만에 생산설비의 가치가 2,000만 원이나 내려간 것이다. 더구나 사용을 다하고 난 5년 후에는 2,000만 원밖에 받을 수 없는 상황이라고 하자. 실제로 모든 기기나 설비는 처음에는 큰 비용을 들여 구입하지만 시간이 지나면서 노후화되고 따라서 그 가치가 줄어든다. 이것이 바로 가치가 감소했다는 뜻인 '감가'라는 개념이다. 여기서 기기나 설비를 구입하는 데 들어간 비용인 1억 원을 취득원가(acquisition cost)라고 하고 그 설비를 사용할 수 있는 기간을 내용연수(useful life)라고 한다. 이 예에서는 내용연수가 5년이 된다. 또 내용연수가 끝난 후에 중고설비로 팔아서 받을 수 있는 2,000만 원을 잔존가치(salvage value)라고 한다.

감가, 즉 가치가 줄어드는 이유는 무엇일까? 감가의 원인으로는 여러 가지를 들 수 있다. 첫째, 물리적 원인이다. 새로운 설비가 사용되면서 마모되거나 화재나 홍수, 지진 등으로 인하여 파손될 수 있는 것이다. 둘째, 진부화(obsolescence)이다. 기술 진보로 인해 더 좋은 대체품이 나타나면서 사용 중인 설비가 낡은 방식이 될 수 있는 것이다. 셋째, 경제적 원인이다. 경영환경의 변화로 설비가 제공하는 기능이나 용역의 경제적 가치가 떨어질 수 있는 것이다.

그렇다면 감가라는 개념이 회계상의 감가상각비라는 비용으로 연결되는 근거는 무엇일까? 위의 예를 다시 보자. 우선 설비의 구입을 위해 1억 원이라는 대금을 지출하였다. 이 설비는 이제 경영활동에 유용하게 사용되면서 '수익'을 만드는 데 기여하게 된다. 기업활동으로 수익이 발생하면 그에 대응하는 '비용'도 발생한다. 따라서 설비와 같은 유형 자산의 구매에 들어간 대금은 그것이 '수익에 기여한 정도'에 따라 비용으로 인식하는 것이 합리적이다.

이제 다음의 문제는 이 비용을 어느 시점이나 기간에 회계상의 비용으로 잡을 것이냐 하는 것이다. 가장 간단한 방법은 구입한 해에 전부 처리하는 것이다. 하지만 5년을 쓰기 위해 1억 원이라는 큰 돈을 들여 구입한 설비를 구입 시점에 한꺼번에 비용으로 처리하는 것은 논리적으로도 맞지 않고 실무적으로도 무리가 따른다. 이때 회계상으로 1억 원이라는 비용을 그 설비를 쓸 수 있는 기간인 내용연수, 즉 5년에 걸쳐 나누어 분배하는 것이 바로 감가상각이다.

(2) 감가상각의 방법

그렇다면, 실무적으로 감가를 어떻게 처리할 것인가, 즉 어떤 기준과 방법으로 비용을 분배할 것인가? 그 해답은 한마디로 설비의 가치가 줄어드는 비율에 따라 비용도 나누어 분배하는 것이다. 만일 가치가 일정한 비율로 줄어든다고 생각하면 비용도 내용연수 동안 똑같이 나누어 분배한다. 위의 예로 본다면, 내용연수가 5년이기 때문에 해마다 동일한 비용이 발생한 것으로 처리한다. 만일 가치가 처음에는 크게 줄다가 갈수록 덜 줄어든다고 생각하면 첫해에는 많은 비용을 분배한 후 해가 가면서 덜 분배한다. 이러한 기준에 의해 크게 정액법, 정률법, 비례법의 세 가지 방식이 사용된다.

하나의 예를 가지고 각 방법의 내용과 차이를 살펴보자. 어느 기업에서 수명이 5년인 기계설비를 1,000만 원에 구입했는데, 사용하다가 5년 후에 되팔면 100만 원의 잔존가치를 얻을 수 있다고 하자.

① 정액법

정액법은 설비의 가치가 일정한 비율로 줄어든다고 가정하고 비용도 내용연수 동안 똑같이 나누어 분배하는 방법이다. 따라서 이 예의 경우에는 (1,000−100) / 5 = 180만 원만큼 매년 감가상각비로 처리한다. 정액법은 일반적으로 건물과 같이 자산의 가치가 바로 감소하지 않고 오랜 기간 지속되는 경우에 적용하는 방법이다.

② 정률법

정률법은 설비의 가치가 초기에는 크게 감소하고 후기에는 덜 줄어든다는 가정하에, 첫해에는 많은 비용을 분배한 후 해가 가면서 덜 분배하는 방법이다. 이때 분배의 비율을 상각률이라고 한다. 다시 위의 예를 생각해 보자. 만일 매년 37%의 상각률을 적용하게 되면, 첫해에는 1,000×0.37 = 370만 원의 가치만큼 상각 처리한다. 그러면 남은 가치는 1,000 − 370 = 630만 원이 된다. 따라서 그다음 해에는 630×0.37 = 233만 원의 가치를 상각 처리한다.

여기서 상각률은 임의로 정하는 것이 아니라 자동적으로 결정되는 것이다. 내용연수 후에는 감가상각이 안 된 나머지가 남아서는 안 된다. 그러므로 감가상각의 전체 금액인 (취득원가−잔존가치) 만큼이 내용연수 말에는 모두 상각이 될 수 있도록 상각률이 정해져야 하는 것이다. 정률법은 기계설비나 가공도구와 같이 시간이 흐르면서 자산의 가치가 빨리 감소하는 경우에 적용하는 방법이다.

③ 비례법

비례법은 생산량이나 사용량에 비례하여 상각을 하는 방법이다. 즉, 많이 생산하거나 사용을 한 해는 그만큼 더 많이 상각하고 덜 생산하거나 덜 사용한 해에는 그만큼 덜 상각하는 원리이다. 비례법은 천연자원의 채굴이나 작업기계의 사용과 같은 특수한 경우에만 적용하는 방법이다.

(3) 감가상각의 효과

그렇다면 감가상각의 실질적 효과는 무엇일까? 일반적으로 감가상각비는 회계처리 시 크게 두 가지 부분에 기입된다. 첫째는 제조원가에 포함하는 것이다. 이렇게 되면 감가상각이 매출원가에 적용되어 매출총이익이 줄어드는 결과로 이어진다. 둘째는 판매관리비에 포함하는 것이다. 이렇게 되면 영업이익이 감소하는 결과로 이어진다.

어느 경우이든 감가상각은 비용으로 계상되면서 순이익의 감소로 이어진다. 이익이 줄면 그만큼 세금(tax)을 덜 내는 세금절감효과로 이어진다. 또 이익이 줄면 그만큼 배당을 덜 하게 된다. 이러한 세금절감효과 및 배당절감효과는 모두 기업의 현금유출을 줄여 주는 효과를 가져온다. 감가상각은 현금을 만들어 내는 효과가 있는 것은 아니다. 하지만 결과적으로는 비용의 지출을 줄여 마치 현금을 만들어 내는 것과 같은 효과를 가져온다. 이를 감가상각의 '내부금융효과'라고 한다.

현가

(1) 기본 개념

대부분의 경우, 어느 대안의 경제성은 금액(화폐가치)으로 표시한다. 즉, 경제성을 평가한다는 말은 곧 나가는 돈과 들어오는 돈의 크기를 비교한다는 말이 되는 것이다. 따라서 경제성 평가를 위해서는 먼저 '화폐가치의 시간 개념'을 이해할 필요가 있다. 아주 간단한 예를 생각해 보자. 오늘 바로 그리고 확실하게 얻을 수 있는 1,000원과 1년 후에 얻을 가능성이 매우 높은 2,000원 가운데 어느 편이 더 경제적 가치가 높은 것인가? 이 문제의 답을 얻기 위해서는 오늘의 1,000원이 1년 후에는 얼마의 화폐가치를 가지는지, 말을 바꾸어 1년 후의 1,000원은 현재의 화폐가치로 바꾸면 얼마나 되는지를 알아야 한다. 또 확실하게 얻을 수 있는 돈과 어쩌면 못 얻을 수 있는 돈의 가치가 어느 정도 차이가 있는지도 생각해야 한다.

여기서 나온 것이 바로 '현재가치(Present Value : PV)', 줄여서 '현가'라고 부르는 용어이다. 미래에 유입(inflow)되는 돈과 유출(outflow)되는 돈의 가치를 모두 '현재의 화폐가치'로 바꾼 것이 곧 현가이다. 현가의 반대 개념으로, 현재의 돈의 가치를 미래의 어떤 시점의 돈의 가치로 바꾼 것을 종가(Future Value : FV)라고 한다.

시점에 따라 돈의 '실제' 가치가 차이가 나는 이유는 무엇일까? 우선은 이자(interest)라는 요인을 들 수 있다. 원금에는 시간이 흐르면서 이자가 붙게 된다. 오늘 1억 원의 원금을 예금하면 1년 후에는 원금에다 이자가 더해지게 된다. 지금의 1억 원의 가치는 그냥 1억 원이지만 1년 후에는 가치가 1억 원보다 더 커지게 되는 것이다. 다음으로 물가상승(inflation)을 들 수 있다. 인플레이션이 일어나면 오늘의 1억 원이 가지는 구매력과 1년 후의 1억 원이 갖는 구매력은 차이가 날 수밖에 없다. 값은 돈을 가지고 살 수 있는 양이 줄면 실제 가치는 줄어든 것이다. 마지막으로 위험도(risk)를 들 수 있다. 현재의 돈은 위험이 전혀 없는(risk-free) 가치를 가진다. 그러나 1년 후의 돈은 불확실성의 위험을 안고 있다. 원래 계획대로 일이 진행되지 않을 경우 1년 후에 들어오기로 되어 있는 돈이 제때 들어오지 않을 수도 있고 1억 원이 아니라 9,000만 원만 들어올 수도 있는 것이다.

(2) 할인

경제성이 금액으로 표시된 대안을 평가하기 위해서는 화폐가치의 시점을 동일한 시점으로 통일시킬 필요가 있다. 이때 어느 시점을 기준 시점으로 할 것인가 하는 문제가 생긴다. 여기에는 크게 두 가지 선택이 있을 수 있다. 하나는 오늘, 즉 '현재'를 기준으로 삼는 것이고 다른 하나는 마지막 날, 즉 '미래'를 기준으로 삼는 것이다.

자본예산 모형에 의한 경제성 평가에서는 기준 시점을 '현재'의 시점으로 삼는다. 즉, 현가(PV)를 기준으로 평가하는 것이다. 왜 경제성 평가에서는 주로 '현가'를 기준으로 삼는 것일까? 그 이유는 간단하다. 현재라는 시점은 하나밖에 없기 때문이다. 하지만 미래라는 시점은 여러 개가 있을 수 있다. 1년 후도 미래이고, 2년 후도 미래이다. 따라서 미래의 어느 시점을 기준으로 삼을 지가 불분명한 경우가 생긴다. 이에 반해 현재를 기준으로 하게 되면 시점이 다른 화폐들의 가치를 통일된 기준에서 평가할 수 있다.

현가를 계산하기 위해서 할인(discount)이라는 개념이 도입된다. 이자나 물가상승의 요인에 의해 미래의 화폐가치는 현재의 가치보다 높을 수밖에 없기 때문에 현재의 가치로 전환시키는 작업을 해야 하는데, 이를 할인이라고 부른다. 할인이라고 하는 이유는 미래의 가치를 현

재의 가치로 바꾸면 그 크기가 줄어들 수밖에 없기 때문이다. 문제는 어떤 비율로 할인할 것인가 하는 것이다. 이때의 비율을 할인율(discount rate)이라고 한다. 당연한 얘기지만 할인율은 여러 가지 조건이나 상황에 따라 달라지게 된다. 만일 시중의 은행 이자율이 높다면 거기에 맞추어 할인율도 높아야 한다. 그렇지 않으면, 기업 입장에서는 새로운 사업이나 설비에 투자하는 것보다 그 돈을 은행에 넣고 편안히 이자를 받는 것이 더 낫기 때문이다. 만일 인플레이션이 심하다면 시간의 흐름에 따라 돈의 가치가 급속히 떨어지므로 할인율도 높아져야 한다.

할인을 통해 미래가치를 현재가치로 전환시키는 과정을 수식으로 표현해 보자. 미래가치를 FV, 현재가치를 PV, 할인율을 r, 미래시점을 n으로 할 때 현재가치는 다음과 같다.

$$PV = FV / (1 + r)^n$$

위 식에서 $1 / (1 + r)^n$을 현가이자요소(present value interest factor)라고 한다. 현가이자요소는 할인율에 따라 달라진다. 할인율이 높을수록 현가이자요소는 내려가고 따라서 현가는 작아지게 된다.

거의 모든 재무관리 교과서를 보면 할인율에 따른 현가이자요소를 정리한 표가 잘 나와 있다. 따라서 할인율만 정해지면 현가이자요소 값을 쉽게 찾을 수 있다. 표 7-1에 현가이자요소의 예시적 경우들이 나타나 있다. 예를 들어, 할인율이 5%인 경우에는, 1년 후 돈의 현가이자요소는 0.9524이다. 따라서 1년 후의 1만 원을 현재가치로 전환하면 9,524원이 된다. 그러나 할인율이 20%로 높아지면 현가이자요소는 0.8333이 되어 1년 후의 1만 원은 오늘의 가치로는 8,333원에 불과하다. 미래가치와 현재가치의 차이는 미래의 시점이 멀어질수록 우리가 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 더 크게 나타난다. 다른 할인율과 기간에 대해서는 부록 3. 현가계수표를 참고하자.

표 7-1 **현가이자요소 표**

미래시점	할인율(r)			
	5%	10%	15%	20%
1	0.9524	0.9091	0.8696	0.8333
2	0.9070	0.8624	0.7561	0.6944
3	0.8638	0.7513	0.6575	0.5787
4	0.8227	0.6830	0.5718	0.4823
5	0.7835	0.6209	0.4972	0.4019

2 | 경제성 평가

1. 기본 개념

앞 절에서 설명한 여러 가지 개념과 용어에 대한 이해를 바탕으로, 실제로 경제성을 평가하는 구체적인 기법에 대해 알아보도록 하자. 경제성 평가는 하나의 대안을 놓고 경제성 여부를 평가할 수도 있다. 어떤 프로젝트가 있을 때, 그것을 할지 말지를 결정하는 문제가 여기에 해당한다. 하지만 대부분의 경제성 평가는 복수의 대안을 놓고 그중에 하나를 선택하는 문제를 다룬다. 우선 대안의 숫자가 두 개인 경우가 있다. 내부에서 직접 만들지, 아니면 외부에서 살지를 정하는 이른바 Make/Buy 문제가 대표적인 예이다. 더 일반적인 경우는 대안이 여러 개인 문제이다. 이때는 여러 대안 가운데 경제성이 가장 높은 하나를 골라내는 작업을 하게 된다.

어느 경우에도, 경제성을 측정하고 비교하는 평가기법을 사용하게 된다. 문제는 경제성의 개념 자체가 포괄적인 데다가 경제성 평가의 역사가 오래되었기 때문에 평가기법의 종류가 너무 다양하다는 데 있다. 그리고 각각의 기법은 나름대로 장점과 단점을 지니고 있어 어떤 기법이 최선의 기법이라고 말할 수 없는 문제도 있다. 이런 어려움 때문에, 여기서는 다양한 평가기법을 평가지표의 성격이나 용도에 따라 크게 상대적 순위 모형과 경제적 가치 모형으로 나누어 살펴보기로 하자.

상대적 순위 모형

상대적 순위 모형(relative rank model)은 대안들에 대해 상대적 가치의 순위(rank)를 매긴 후, 그 순위에 따라 대안들의 경제성을 평가하는 기법을 뜻한다. 즉, '어느 대안이 어느 대안보다 상대적으로 더 낫다'라고 한다든가 '어느 대안이 가장 좋고, 어느 대안이 그다음으로 좋다'라고 하는 식으로 우열을 가르는 것이다. 이때 상대적 가치를 표현하는 방법은 시각적인 도형이나

정량적인 점수 또는 지수 등을 이용할 수 있다. 즉, 그림을 직관적으로 볼 때 어느 대안이 가장 좋게 보인다든가, 점수나 지수를 매겼을 때 어느 대안의 값이 가장 높다든가 하는 식으로 경제성을 평가하는 모형이다.

이 모형은 이해하기 쉽고 쓰기도 쉬워서 실용적이라는 장점이 있다. 그러나 단점은 단순히 상대적인 순위만을 제시하기 때문에 대안들의 실질적이고 절대적인 경제성이 어느 정도인지를 알기 어렵고, 또한 대안들 간의 차이도 명확히 비교하기 어렵다는 점이다. 이 모형에 속하는 대표적인 기법들로는 프로파일 모형(profile model), 점수 모형(scoring model), 그리고 계층분석과정 모형(AHP model)을 들 수 있다.

경제적 가치 모형

경제적 가치 모형(economic value model)은 대안들에 대해 절대적 가치(economic value)를 측정한 후, 그 값의 차이에 의해 대안들의 경제성을 평가하는 기법을 뜻한다. 즉, 'A 대안으로부터 얻을 수 있는 수익이 1억 원인 데 비해 B 대안으로부터 얻을 수 있는 수익은 8,000만 원, C 대안으로부터 얻을 수 있는 수익은 6,000만 원이므로 A 대안이 가장 좋다'라는 식으로 절대적인 금액의 차이로 대안의 우열을 판단하는 것이다. 경제적 가치는 화폐가치(monetary value)로 표현된다. 하지만 화폐가치에 기초한 지표의 형태로 나타낼 수도 있다.

이 모형의 장단점은 상대적 순위 모형의 반대라고 생각하면 된다. 즉, 이 모형의 장점은 절대적인 가치, 즉 화폐가치로 표현되기 때문에 그 의미가 분명하고 또 대안들 간의 차이도 명확하게 알 수 있다는 점이다. 하지만 가장 큰 단점은, 가치를 측정하기 위해서는 현금의 흐름에 대한 정보가 필요한데, 이 값을 정확히 추정하기 어렵다는 점이다. 이 모형에 속하는 대표적인 기법들로는 불확실성 의사결정 모형(decision making under uncertainty), 위험분석 모형(risk analysis model), 의사결정 나무 모형(decision tree model), 자본예산 모형(capital budgeting model), 비용-효익 분석 모형(cost-benefit analysis model) 등을 들 수 있다.

어느 경우에 상대적 순위 모형을 쓰고 어떤 상황에서 경제적 가치 모형을 사용할 것인가? 이 질문에 대한 답은 한마디로 '미래에 들어가고 나오는 돈의 흐름을 어느 정도 정확하게 추정할 수 있는가?'에 달려 있다. 만일 앞으로 들어가는 비용과 나오는 수익의 크기를 지금 시점에서 알기 어렵다면 상대적 순위 모형으로 평가하는 것이 적합하다. 반대로 미래의 비용과 수익, 즉 현금의 흐름을 비교적 정확하게 추정할 수 있다면 경제적 가치 모형을 쓰는 것이 바람직하

다. 이러한 기준을 바탕으로, 먼저 상대적 순위 모형에 속하는 기법들을 알아보고, 이어서 경제적 가치 모형에 속하는 기법들을 살펴보기로 하자.

2. 상대적 순위 모형

프로파일 모형

프로파일 모형(profile model)은 먼저 중요한 평가항목을 설정한 후, 각 항목의 평가 결과를 직관적인 도형으로 표시하는 방법이다. 우리가 어느 개인의 특성을 정리한 프로파일이나 이력서를 보고 그 사람의 됨됨이를 평가할 수 있듯이, 각 대안의 좋고 나쁨도 한 눈에 드러나는 프로파일을 보고 대충 평가할 수 있다는 것이다. 이 경우 프로파일을 보여 주는 도형의 형태는 여러 가지로 제시될 수 있다. 가장 대표적인 도형으로는 차트(chart) 방식과 방사형(radial) 방식을 들 수 있다. 실제로 프로파일 모형은 경영자용 보고서라든가 일반인들을 위한 보도자료 같은 데서 자주 접할 수 있다.

간단한 예로 X, Y의 두 프로젝트에 대해 경제성을 평가하는 경우를 생각해 보자. 그림 7-1에 나타난 것처럼, 차트 방식은 왼편에 평가항목을, 오른편에 평가결과를 배치한 차트 모양으로 표현된다. X, Y 각각의 프로젝트에 대해 각 평가항목별로 적합한 값에 점을 찍은 후 점들을 연결하면, 실선과 점선의 두 개의 선으로 표현될 수 있다. 다음으로 두 선의 위치가 어떻게 배치되어 있는가를 보고, 상대적인 경제성의 우열을 평가할 수 있다.

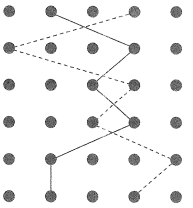
그림 7-2에 나타난 것처럼, 방사형 방식은 원형의 바퀴 모양에 바깥에는 평가항목을 배치한 후 각 대안의 평가 결과를 원형 안쪽의 적합한 위치의 점에 찍고 그 점들을 연결한 선으로 표시한다. 차트 방식과 마찬가지로 선이 안쪽에 위치하는지 아니면 바깥쪽에 위치하는지에 따라 경제성의 상대적 우열을 판정할 수 있다.

차트 방식이든 방사형 방식이든 주의할 점은 평가항목별 우열의 일관성(consistency)을 유지하는 것이다. 예를 들어, 차트 방식이라면 항목의 단위에 상관없이 좋은 것은 항상 오른쪽(왼쪽)에 그리고 나쁜 것은 항상 왼쪽(오른쪽)에 배치하고, 방사형 방식이라면 좋은 것은 항상 바깥쪽(안쪽)에 그리고 나쁜 것은 안쪽(바깥쪽)에 배치하는 식의 일관성을 유지해야 한다.

프로파일 모형의 가장 큰 문제점은 대안들 간의 우열을 쉽게 판단하기 어려운 경우가 많다

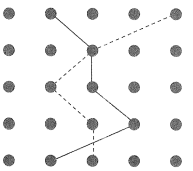
안정성 요인

1. 시장환경의 안정성
2. 고객구성의 안정성
3. 경기변화의 안정성
4. 원자재확보의 안정성
5. 시장범위와 크기의 안정성
6. 대체/모방에 대한 안정성



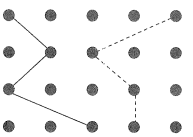
성장성 요인

1. 수요의 잠재적 성장성
2. 내수시자의 성장성
3. 수출시장의 가능성
4. 제품/공정의 혁신성
5. 거시적 경제성장률



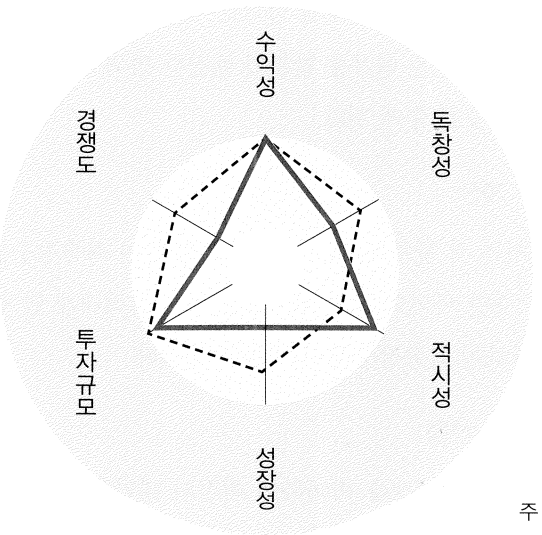
기술성 요인

1. 기술수명 단계
2. 기술권리의 독점성
3. 기술의 완성도
4. 기술의 신뢰도



주 : X 프로젝트 ———
Y 프로젝트 - - - - - -

그림 7-1 **차트(chart) 방식의 예**



주 : X 프로젝트 ———
Y 프로젝트 - - - - - -

그림 7-2 **방사형(radial) 방식의 예**

는 점이다. 예를 들어, 하나의 대안이 다른 대안과 비교하여 어느 평가항목에서는 좋고 다른 평가항목에서는 나쁠 경우, 최종적인 우열을 가리기가 쉽지 않을 수 있다. 또 다른 단점은 여러 개의 대안을 비교하는 경우에 하나의 도형 안에 모든 대안들을 다 표현하기 어렵다는 점이다. 대안의 수가 크게 늘어나면 시각적 효과가 급속도로 낮아질 위험이 높다.

점수 모형

점수 모형(scoring model)은 말 그대로 각 대안의 경제성을 점수(score)로 측정하여, 그 점수의 크기에 의해 우열을 결정하는 방식이다. 좀 더 구체적으로 설명하면 평가과정은 크게 다음의 네 단계로 이루어진다.

1단계 : 평가항목의 설정과 항목별 배점

첫 번째 단계에서는 우선 평가항목을 설정하고 각 항목에 대해 적절한 점수를 배점한다. 이때 상대적으로 더 중요한 항목에는 더 큰 점수를 배점하고 덜 중요한 항목에는 작은 점수를 배점한다.

2단계 : 실제 평가

두 번째 단계에서는 각 대안에 대해 실제로 점수를 매긴다. 당연한 말이지만 어느 대안이 주어진 평가항목에 대해 좋은 평가를 받으면 배점한 범위 내에서 높은 점수를 주게 되고 나쁜 평가를 받으면 낮은 점수를 주게 된다.

3단계 : 최종점수 계산

세 번째 단계에서는 각 항목에 주어진 점수를 합하여 최종점수를 계산한다. 실무에서 거의 사용되지는 않지만 대안 사이의 점수 차이를 확실히 드러내게 할 필요가 있을 때는 항목별 점수를 합하지 않고 곱하여 최종점수를 계산할 수도 있다.

4단계 : 최적 대안의 선정

네 번째 단계에서는 경제성을 비교하여 최적의 대안을 선정한다. 물론 최선의 대안은 곧 최종점수가 가장 높은 대안을 의미한다.

실제로 점수 모형은 현장에서 가장 폭넓게 사용되는 방법이다. 이 모형의 가장 큰 장점은

비교적 이해하기 쉬우면서도, 프로파일 모형과 비교하여 더 다양한 평가항목들을 고려할 수 있다는 점이다. 또한 점수를 도출하는 기준을 신축적으로 조정할 수 있다는 사실도 장점이다. 특히, 대안들의 현금 흐름을 예측하기 어려운 경우에는 바람직한 선택이 될 수 있다.

그러나 점수 모형의 가장 큰 단점은, 평가자의 주관적인 판단에 따라 상대적인 순위만을 제시하기 때문에 대안들의 실질적인 경제성이 어느 정도인지를 파악하기 어렵다는 점이다. 예를 들어, A 대안의 최종점수가 85점이고 B 대안의 최종점수가 80점이라고 하자. 그러면 A 대안이 B 대안보다 상대적으로 더 좋다는 것은 알 수 있지만, 실제로 얼마나 더 많은 수익을 얻을 수 있다는 것인지를, 또는 얼마나 수익성이 더 높다는 것인지는 알 수 없다. 또 대안들 간의 점수 차이가 미세할 경우에는 최종적인 결정을 내리기가 쉽지 않은 문제도 종종 발생한다.

(1) 단순 가산방식

점수 모형의 가장 기본적인 형태는 각 평가항목의 평점을 단순히 합계하는 방식, 즉 단순 가산방식이다. 단순 가산방식에서 최종점수를 T로, 각 항목의 점수를 S_i로 하면 최종점수를 도출하는 식은 다음과 같이 표현된다.

$$T = \sum_{i=1}^{n} S_i \quad \text{단, } i : \text{개별항목의 번호}$$

상황에 따라 신축적으로 정할 수는 있지만 점수의 합계, 즉 T 값의 최대치는 100점으로 하는 것이 일반적인 관행이다. 따라서 각 대안이 가질 수 있는 점수의 이론적 한계는 하한값 0점과 상한값 100점이 된다.

단순 가산방식의 설계에서는 다음 두 가지의 가장 중요하면서 어려운 문제가 있다. 첫째는 평가항목이 여러 개 있을 때 항목 간의 계층구조를 정하는 일이다. 평가항목이 많다 보면, 어느 항목은 넓은 의미를 지니는 것인 데 반해 다른 항목은 아주 좁은 의미를 지니는 것일 수 있다. 이럴 경우 항목들 간의 위상을 어떻게 정할 것인가 하는 문제가 생기는 것이다. 가장 쉬운 접근은 모든 항목을 동일한 계층(level)에 두고 평가하는 방법이다. 좀 더 정교한 다른 방법은 두 개의 계층으로 나누어 설계하는 접근이다. 즉, 상위계층에 대항목을 설정한 후, 하위계층에 구체적인 소항목들을 배치하는 방식이다. 예를 들어, 표 7-2의 경우를 보자. 여기서는 상위계층에 기술성, 경제성, 환경성의 대항목을 설정한 후, 각각의 대항목에 대해 세 가지씩의 소항목을 설정하고 있다.

둘째는 각 항목의 배점을 정하는 일이다. 가장 단순한 접근은 모든 항목에 동일한 배점을 부여하는 방법이다. 그러나 항목 간 상대적 중요도가 다른 경우에는 더 중요한 항목에 대해서는 높은 점수를, 덜 중요한 항목에 대해서는 낮은 점수를 부여하는 방식이 바람직하다. 예를 들어, 표 7-2의 경우에, 대항목 자체도 배점의 차이가 있고(기술성은 35점인 데 반해 환경성은 30점), 소항목 간에도 배점의 차이가 있음(완성도 및 신뢰도는 15점인 데 반해 독창성 및 권리성은 10점)을 알 수 있다.

표 7-2 단순 가산방식의 예

대항목	소항목	배점	평점(S)
기술성	완성도 및 신뢰도	15	
	기술수명주기	10	
	독창성 및 권리성	10	
	소계	35	
경제성	시장성 및 성장성	15	
	가격/품질 경쟁력	10	
	타 제품/기술 응용 가능성	10	
	소계	35	
환경성	대내외 경쟁 환경	10	
	상업화 외부조건	10	
	기술 인프라 환경	10	
	소계	30	
총계(T)		100	

(2) 가중치 가산방식

가중치 가산방식은 단순 가산방식과 기본적인 원리나 기준은 동일하지만, 평가항목의 중요도에 따라 가중치(weight)를 부여한다는 차이가 있다. 여기서 가중치는 각 평가항목의 상대적 중요도를 반영한다. 최종점수를 T로, 각 항목의 점수를 S_i로, 각 항목의 중요도를 나타내는 가중치를 W_i로 하면 최종점수를 도출하는 식은 다음과 같이 표현된다.

$$T = \sum_{i=1}^{n} W_i \cdot S_i \quad \text{단, } i : \text{개별항목의 번호}$$

표 7-3의 예에서 알 수 있는 것처럼, 가중치 가산방식은 평가항목의 배점은 모두 동일하게 설정한 후, 상대적 중요도에 따라 가중치를 조정하여 평가의 신축성을 높인다. 예를 들어, 기술수명주기의 경우 배점이 10점이고 가중치가 1.5이므로 이 항목에서 얻을 수 있는 최대점수는 15점이 된다. 그러나 독창성 및 권리성의 경우 가중치가 1.0이므로 최대점수는 10점으로 제한된다. 물론 단순 가산방식에서도 처음부터 항목의 배점을 다르게 설정할 수 있다. 그러나 가중치를 조정하는 방식을 사용하면 평가과정과 절차의 유연성을 높일 수 있다는 장점이 있다.

표 7-3 **가중치 가산방식의 예**

대항목	소항목	배점	평점(S)	가중치(W)	가중평점 (W · S)
기술성	완성도 및 신뢰도	10		1.5	
	기술수명주기	10		1.0	
	독창성 및 권리성	10		1.0	
	소계				35
경제성	시장성 및 성장성	10		1.5	
	가격/품질 경쟁력	10		1.0	
	타제품/기술 응용 가능성	10		1.0	
	소계				35
환경성	대내외 경쟁 환경	10		1.0	
	상업화 외부조건	10		1.0	
	기술 인프라 환경	10		1.0	
	소계				30
총계(T)					100

계층분석과정 모형

평가항목이 여러 개이고 항목들이 서로 이질적인 성격을 보이는 경제성 평가 문제를 흔히 다기준 의사결정(Multi-Criteria Decision-Making : MCDM) 문제라고 부른다. 사실 위에서 설명한 점수 모형도 넓게 보면 MCDM 문제의 하나라고 할 수 있다. 계층분석과정(Analytic Hierarchy Process : AHP) 모형은 다기준 의사결정 문제에 자주 사용되는 기법이다(Saaty, 1980). 내용을 이해하기 쉽지 않은 단점이 있지만 아주 유용한 기법이기 때문에 자세히 다루기로 한다.

(1) 핵심 개념

AHP의 핵심 개념은 다음 세 가지의 원리에 기초한다. 첫째, 전체의 평가과정을 몇 개의 계층(hierarchy)으로 나누는 것이다. 평가 문제가 크고 평가 기준이 많다 보면 한꺼번에 모든 항목을 놓고 평가하기가 쉽지 않다. 이런 문제를 해결하기 위해서 전체 문제를 여러 개의 계층으로 분해하여, 큰 문제를 위에 두고 이어서 그것에 속해 있는 작은 문제를 아래에 두는 Top-down 식으로 설계를 한 후, 아래 계층에서부터 평가하고 그 결과를 위 계층의 평가에 반영하는 bottom-up 식으로 평가하자는 아이디어이다. 둘째, 쌍대비교(pair-wise comparison)를 하는 것이다. 평가 기준과 대상이 많다 보면 어느 것이 더 중요하고 어느 것이 덜 중요한지를 판단하기가 쉽지 않다. 이 경우에는 여러 개를 동시에 비교하지 말고, 두 개씩 따로 떼어 쌍(pair)으로 비교하면 더 정확하게 판정할 수 있다는 아이디어이다. 셋째, 상대적 중요도의 값으로 평가를 하는 것이다. 즉, 중요도 값의 합(sum)을 1.0으로 설정한 후, 평가대상의 중요도 차이에 따라 1.0의 값을 적절히 배분하는 방식이다. 따라서 배분된 중요도 값이 가장 큰 대안이 가장 경제성이 높은 대안이 된다.

(2) 수행 절차

위의 핵심 아이디어를 바탕으로, AHP를 수행하는 구체적 절차를 알아보자. AHP는 그림 7-3에 정리되어 있는 것처럼, 크게 아래의 5단계로 이루어진다.

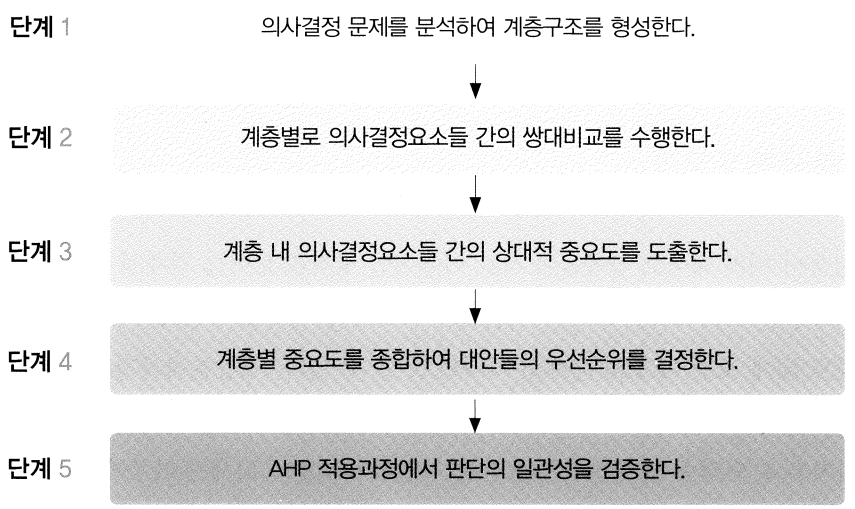


그림 7-3 AHP의 절차

1단계 : 계층구조의 구성

앞에서 언급한 것처럼, AHP에서는 복잡하고 규모가 큰 평가 문제를 몇 개의 계층으로 나누어 계층마다 따로 의사결정을 하되, 각 계층의 의사결정이 전체적으로 연결되게 만드는 데 있다. 따라서 계층구조(hierarchy structure)의 구성은 AHP의 출발점이자 근간이 된다.

먼저 계층구조의 최상위 레벨은 하나의 요소로 구성된다. 여기에는 보통 의사결정의 최종적인 목표를 배치한다. 그다음의 하위 레벨은 인접한 상위 레벨의 목표를 달성하기 위한 구체적인 세부기준들을 나타낸다. 마지막의 최하위 레벨에는 비교하려고 하는 대안들을 배치한다. 이때 레벨의 수는 문제의 규모와 복잡도에 의해 결정된다. 레벨의 수가 늘어날수록 문제가 어려워지며 분석에 걸리는 시간도 늘어나므로, 적절한 레벨의 수를 결정하는 것도 중요한 의사결정의 하나가 된다.

계층구조의 구성을 하나의 예를 이용하여 알아보자. 그림 7-4에는 기업성장이라는 목적을 달성하기 위해 제안된 A, B, C 세 개의 R&D 프로젝트의 경제성을 6가지의 기준으로 평가하는 문제의 AHP 계층구조가 제시되어 있다. 설명의 편의를 위해 계층구조는 3개의 수준으로 단순화시켰다. 먼저, 가장 상위의 계층 1에는 궁극적인 목표인 '기업성장'이 배치되어 있다. 이어지는 계층 2에는, '성장잠재력'에서 '개발기간'까지로 구성되는 평가의 기준들이 나열되어 있다. 마지막으로, 가장 하위의 계층 3에는 3개의 '대안' A, B, C가 표시되어 있다.

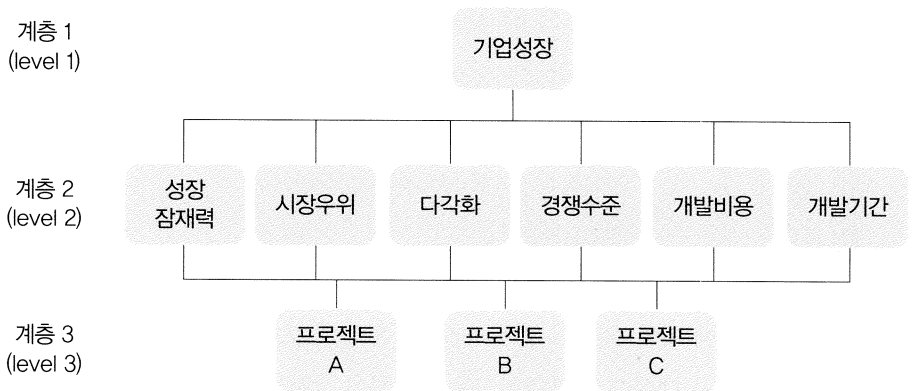


그림 7-4 AHP의 계층구조 예시

2단계 : 계층 내 쌍대비교

다음은 각 계층별로 제시된 의사결정요소들의 상대적 중요도를 평가하는 순서이다. 이 단

계에서는 요소들 간의 쌍대비교(pair-wise comparison)를 수행하게 된다. 즉, 평가요소들이 많을 때 한꺼번에 중요도를 비교하지 말고 두 개씩을 쌍(pair)으로 비교하여 상대적 선호도를 평가하는 것이다. 앞에서 이미 설명한 것처럼, 쌍대비교를 수행하는 이유는 여러 개의 요소들을 동시에 비교하는 것보다 두 개의 요소에 대해서만 비교하는 것이 더 정확한 판단을 이끌어 낼 수 있기 때문이다.

그러면 한 쌍(pair) 안에서 두 개의 요소들은 어떻게 비교할 수 있을까? AHP에서는 둘 중에 더 중요한 요소에는 1보다 큰 값을 주고 반대로 덜 중요한 요소에는 1보다 작은 값을 준다. 이 방식을 좀 더 자세히 살펴보자. 일반적으로 쌍대비교치를 나타내기 위해서는, 표 7-4에 제시된 쌍대비교 척도(scale)를 사용한다. 표에서 알 수 있듯이, 요소 A와 B에 대한 쌍대비교치는 두 요소의 중요도가 비슷한 경우의 1부터, A가 B보다 극히 중요한 9까지의 값으로 결정된다. B와 비교한 A의 값이 정해지면, 거꾸로 A와 비교한 B의 값은 자동으로 역수(reciprocal)로 정해진다. 만일 A가 B보다 상당히 중요하여 5라는 값이 주어졌다면 거꾸로 B의 A에 대한 상대적 중요도 값은 1/5이 되는 식이다.

표 7-4 **쌍대비교 척도**

중요도	정의
1	A와 B가 비슷함(equal importance)
3	A가 B보다 약간 중요함(moderate importance)
5	A가 B보다 상당히 중요함(strong importance)
7	A가 B보다 매우 중요함(very strong importance)
9	A가 B보다 극히 중요함(extreme importance)
2, 4, 6, 8	위 값들의 중간 값

위에서 사용한 예제에 대해 실제로 쌍대비교치를 도출해 보자. 먼저 계층 1(기업성장)에 대한 계층 2의 6개 요소들을 대상으로 쌍대비교를 수행한다. 예를 들어, '기업의 성장을 위해 성장잠재력이라는 요소는 시장우위라는 요소에 비하여 얼마나 더 중요한가?'라는 질문을 보자. 이 질문에 대해 평가자가 '성장잠재력이 시장우위보다 상당히 중요하다'라고 생각한다면 그 값은 5가 된다. 이러한 방식으로 모든 쌍에 대해 평가를 하게 되면 표 7-4와 같이 쌍대비교 행렬(matrix)을 만들 수 있다.

이 행렬에서는 왼쪽 열(column)에 있는 요소가 위쪽 행(row)에 있는 요소와 비교된다. 우선, 어떤 요소를 그 자체와 비교하는 경우에는 당연히 중요도가 동일하므로 대각선 위의 셀(cell)에는 1을 기입한다. 다음으로 두 요소 간의 쌍대비교를 하여 해당 셀에 비교치를 기입한다. 앞서 '성장잠재력이 시장우위보다 상당히 중요하다'에 대한 5를 표 7-5의 1행 2열에 기입하는 식이다. 이어서 대각(diagonal)에 있는 셀에 대해서는, 앞에서 설명한 것처럼 비교치의 역수를 기입한다. 예를 들면, 2행 1열에는 1/5을 기입한다. 이런 순서로 모든 셀에 값을 기입하면 행렬이 완성되는 것이다.

표 7-5 **계층 2의 요소 간 쌍대비교 행렬**

기업성장	성장 잠재력	시장우위	다각화	경쟁수준	개발비용	개발기간
성장잠재력	1	5	7	6	1/3	1/4
시장우위	1/5	1	5	3	1/5	1/7
다각화	1/7	1/5	1	1/3	1/7	1/8
경쟁수준	1/6	1/3	3	1	1/5	1/6
개발비용	3	5	7	5	1	1/2
개발기간	4	7	8	6	2	1

다음은 같은 방법으로, 계층 2에 대해 계층 3의 쌍대비교를 수행한다. 즉, 계층 2의 6개 요소들에 대해 3개의 대안들을 쌍대비교하는 것이다. 그 결과는 표 7-6에 요약되어 있다.

표 7-6 **계층 2의 대안 간 쌍대비교 행렬**

성장잠재력	A	B	C
A	1	6	4
B	1/6	1	1/3
C	1/4	3	1

시장우위	A	B	C
A	1	1/3	1/2
B	3	1	3
C	2	1/3	1

다각화	A	B	C
A	1	1	1
B	1	1	1
C	1	1	1

경쟁수준	A	B	C
A	1	1/2	1
B	2	1	2
C	1	1/2	1

개발비용	A	B	C
A	1	9	7
B	1/9	1	1/5
C	1/7	5	1

개발기간	A	B	C
A	1	5	1
B	1/5	1	1/5
C	1	5	1

3단계 : 상대적 중요도 계산

다음 단계에서는 앞 단계에서 작성한 쌍대비교 행렬을 이용하여, 각 계층별로 평가기준 간의 상대적 중요도를 계산한다. 바로 앞에서 말한 것처럼, 이 작업은 계층별로 수행한다. 예를 들어, 계층 2에서는 기업성장이라는 상위목표에 대해 6개의 요소(기준)들 간의 상대적 중요도를 계산한다. 즉, 기업성장에 대해 성장잠재력, 시장우위, 개발기간 등의 요소들 가운데 어느 요소가 얼마나 더 중요하고 덜 중요한지를 정하는 것이다. 이어서 계층 3에 대해서는, 계층 2의 각 요소에 대해 3개 대안들 간의 상대적 중요도를 계산한다. 예를 들면, 성장잠재력이라는 요소에 대해 A, B, C 세 개의 대안들 가운데 어느 대안이 상대적으로 더 좋은지 아니면 더 못한지를 정하게 되는 것이다.

그러면 상대적 중요도를 어떻게 정할 수 있을까? AHP에서 상대적인 중요도를 구하는 방법은 여러 가지가 있다. 하지만 가장 쉽고 또한 많이 사용되는 것은 산술평균을 이용하는 방법이다. 예를 들어, 성장잠재력의 경우를 보자. 여기서 문제는 A, B, C 세 개의 대안 사이의 상대적 중요도를 정하는 것이다. 표 7-7에서 보면, A는 B, C에 대해 모두 1보다 큰 값을 가지고 있어 이미 가장 중요하다는 것을 알 수 있다. 반대로 B는 A, C와 비교하여 모두 1보다 작은 값을 보이고 있어 이미 가장 덜 중요하다는 것을 알 수 있다. 남은 일은 얼마나 더 중요하고 덜 중요한지를 직관적인 판단이 아니라 정량적인 값으로 정하는 작업이다.

이 작업은 다음의 순서로 진행된다. 먼저 각 열에 있는 숫자를 더하여 그 합을 계산한다.

표 7-7 **성장잠재력 요소에 대한 열 합계 계산표**

성장잠재력	A	B	C
A	1	6	4
B	1/6	1	1/3
C	1/4	3	1
열 합계	17/12	10	16/3

표 7-8 성장잠재력 요소에 대한 정규화된 쌍대비교 행렬과 산술평균 계산표

대안	A	B	C	산술평균
A	1÷(17/12) = 0.706	6÷10=0.6	4÷(16/3)=0.750	0.685
B	1/6÷(17/12)=0.118	1÷10=0.1	1/3÷(16/3)=0.0625	0.094
C	1/4÷(17/12)=0.176	3÷10=0.3	1÷(16/3)=0.1875	0.221

표 7-7에 열의 합계를 계산한 값이 제시되어 있다. 다음으로, 표 7-8에서 보듯이, 각 셀에 있는 값을 앞에서 계산한 그 열의 합으로 나누어 정규화(normalized)된 행렬을 계산한다. 마지막으로 정규화된 행렬의 각 행에 대해 평균값을 구한다. 예를 들어, 대안 A 행의 평균은 (0.706 + 0.6 + 0.750) ÷ 3이므로 0.685가 된다. 이렇게 계산한 산술평균값 0.685, 0.094, 0.221이 성장잠재력 관점에서 각 대안 A, B, C의 상대적인 중요도를 근사적으로 추정한 값이 된다. 이때 산술평균값, 즉 상대적 중요도를 모두 더하면 1.0이 된다. 이미 예상한 것처럼, 성장잠재력에 관해서는 대안 A의 상대적 중요도가 가장 큰 것으로 평가된다. 반대로 대안 B는 상대적 중요도가 가장 낮은 것으로 나타난다. 이제 동일한 계산과정을 나머지 요소들, 즉 시장우위, 다각화, 경쟁수준, 개발비용, 개발기간에 대해서도 반복한다.

이 계층에서 각 요소에 대한 대안 간의 상대적 중요도를 추정하였으면, 그 다음에는 상위계층으로 올라가서 같은 작업을 하게 된다. 즉, 기업성장에 대한 6개 요소들 간의 상대적 중요도를 추정해야 하는 것이다. 추정치의 계산방법은 마찬가지로 산술평균을 이용한다. 추정결과를 보면, 개발기간이 0.393으로 가장 높고 다각화가 0.028로 가장 낮은 것으로 나타났다.

4단계 : 대안의 최종적인 우선순위 결정

단계 4에서는, 단계 3에서 구한 요소들 간의 중요도와 각 요소에 대한 대안들 간의 중요도를 이용하여 최종적으로 각 대안의 상대적 중요도를 계산한다. 이 계산은 매트릭스 안에서 행과 열의 곱으로 이루어진다. 행의 개수와 열의 개수가 같은 경우에는 행의 값들과 열의 값들을 순서대로 곱하여 모두 더하면 되는 것이다(이 부분을 처음 접한 독자들은 선형대수의 기초부분을 따로 이해할 필요가 있다). 따라서 특정 대안에 대해, 각 요소의 중요도와 그 요소에 대한 대안의 중요도를 곱한 값을 모두 더하면 그 대안의 최종적인 중요도 값이 도출된다.

표 7-9는 R&D 프로젝트 대안들의 중요도를 계산함으로써, 우선순위를 결정하는 과정을 보여 주고 있다. 예를 들어, 프로젝트 A의 최종적인 중요도는 행의 값들과 열의 값들을 순서대로 곱하여 모두 더한 0.182×0.685+0.083×0.159+0.028×0.333+0.052×0.250+0.262×

표 7-9 대안의 최종적인 평가표

기업성장	성장잠재력 (0.182)	시장우위 (0.083)	다각화 (0.028)	경쟁수준 (0.052)	개발비용 (0.262)	개발기간 (0.393)	중요도
A	0.685	0.159	0.333	0.250	0.750	0.455	0.536
B	0.094	0.589	0.333	0.500	0.060	0.091	0.152
C	0.221	0.252	0.333	0.250	0.190	0.455	0.312

$0.750+0.393\times0.455 = 0.536$이 된다. 실제로 프로젝트 A는 성장잠재력, 개발비용, 개발기간에서의 장점에 의해 가장 높은 우선순위를 보이는 것을 알 수 있다. 따라서 AHP에 의한 평가에서는 프로젝트 A를 선정하게 된다. 한편, 프로젝트 B는 시장우위와 경쟁심화에서는 상대적으로 우월하나 두 기준이 기업성장을 달성하는 데 크게 중요하지 않은 요소이기 때문에 0.162의 가장 낮은 중요도 값을 보이며 최하의 우선순위를 나타낸다. 여기에서도 당연히 A, B, C의 중요도 값을 더하면 1.0이 된다.

만일 대안이 두 개만 있는 경우에는 어떻게 의사결정을 할 수 있을까? 예를 들어, 새로운 시장에 진출할지(Yes) 하지 않을지(No) 또는 대규모 프로젝트를 수행할지(Yes) 안 할지(No)의 문제가 이 경우에 해당된다. 이때는 중요도 값이 0.5보다 큰지 작은지가 의사결정의 기준이 된다. 왜냐하면 중요도 값의 합은 1.0이기 때문에, 대안이 두 개인 경우에는 한 대안의 중요도 값이 0.5를 넘으면 다른 대안의 중요도 값은 자연스럽게 0.5보다 작아지게 된다. 그러므로 새로운 사업이나 프로젝트 수행 여부에 대한 경제성 평가를 AHP로 할 경우, 중요도 값이 0.5보다 크게 나오면 수행을 하고 0.5보다 작게 나오면 수행을 하지 않게 된다.

3. 경제적 가치 모형

지금까지는 점수나 지수와 같은 상대적 가치로 경제성을 평가하는 방법을 다루었다. 이제부터는 절대적 가치, 즉 화폐단위의 크기로 경제성을 평가하는 기법들에 대해 알아보기로 한다.

불확실성 분석 모형

화폐단위로 경제성을 평가하기 위해서는 현금의 흐름(cash flow)에 대한 정보가 필요하다. 앞으로 현금이 얼마나 나가고 들어오는지를 알아야 경제성을 평가할 수 있는 것이다. 문제는 미래의 흐름을 우리가 정확하게 알 수 없다는 데 있다. 특히, 들어오고 나가는 현금의 크기는 어느 정도 추정할 수 있는데, 그것이 발생할 확률(probability)을 추정하기는 쉽지 않다.

여기서 위험(risk)과 불확실성(uncertainty)이라는 용어가 등장한다. 의사결정이론에서는, 미래의 현금 흐름에 대한 확률을 알 수 있는 경우를 위험이라고 부르고 알 수 없는 경우를 불확실성이라고 부른다. 따라서 미래의 확률을 추정할 수 없는 상황에서의 평가를 '불확실성하의 의사결정(Decision Making Under Uncertainty : DMUU)'이라고 한다. 이러한 경우는 주로 시장상황이 급변하는 분야나 날씨의 영향이 매우 큰 분야 등에서 일어난다.

불확실성의 상황에서는 확률 개념을 사용할 수 없기 때문에 수리적이고 통계적인 기법을 사용하기 어렵다. 대신, 주로 의사결정자의 심리적 요인과 주관적 기준을 바탕으로 한 직관적 기법들이 사용된다. 즉, 의사결정자(decision maker)가 낙관적(optimistic) 유형인지, 반대로 비관적(pessimistic) 유형인지, 아니면 중간 정도의 신축적(neither optimistic nor pessimistic) 유형인지에 따라 의사결정의 기준과 결과가 달라지는 것이다. 이 문제는 1950년대에 집중적으로 다루어졌고 현재 사용되고 있는 기법들도 대부분 그 당시에 개발된 것들이다. 이 가운데 가장 대표적인 기준을 몇 가지 살펴보자.

불확실성하의 의사결정 문제는 표 7-10의 모양으로 표현할 수 있다. 여기서 A_i 는 대안을 가리키고($i = 1, 2, \cdots, n$), S_j 는 상황을 의미하며($j = 1, 2, \cdots, m$), R_{ij} 는 주어진 상황에서 어느 대안이 얻을 수 있는 수익이나 기회비용을 뜻한다. 즉, 모두 n개의 대안 가운데 하나를 선택하는 문제가 주어졌을 때, m가지의 상황이 발생할 수 있다고 보는 것이다. 상황들의 유형은, 예를 들어 아주 좋은 상황, 좋은 상황, 그저 그런 상황, 나쁜 상황, 아주 나쁜 상황 등으로 나누게

표 7-10 **불확실성하의 의사결정 모형의 기본 구조**

	S_1	S_2	⋯	S_m
A_1	R_{11}	R_{12}		R_{1m}
A_2	R_{21}	R_{22}		R_{2m}
⋯				
A_n	R_{n1}	R_{n2}		R_{nm}

된다. 당연한 얘기지만, 각각의 대안에 대해, 상황이 바뀌면서 얻을 수 있는 수익의 크기는 달라지게 된다.

(1) 왈드 기준

왈드 기준(Wald criterion)은 의사결정자가 매우 보수적(conservative)이라고 가정한다. 즉, 미래에 대해 비관적인 입장에 있다고 보는 것이다. 비관적인 사람은 먼저 미래에 나쁜 상황이 일어날 것이라고 생각한다. 그 다음에는 나쁜 상황 안에서 그나마 가장 나은 상황을 선택하는 식으로 의사결정을 하게 된다. 그러므로 다음과 같은 절차를 거쳐 의사결정을 하게 된다.

- 먼저 각 대안과 각 상황에 대한 수익을 구하여 행렬표(matrix)를 작성한다.
- 각 대안에 대해 최악의 경우, 즉 수익이 가장 작은 경우(minimum)를 설정한다.
- 다음으로, 수익이 가장 작은 값 중에서 그나마 가장 큰 값(maximum)을 주는 대안을 선택한다.

이 기준을 최대최소(maximin) 기준이라고 한다. 최소 중에서 최대를 택한다는 뜻이다. 만일 의사결정자가 낙관주의자라고 한다면 의사결정의 기준은 반대가 된다. 즉, 각 대안에 대해 최대의 수익을 주는 상황을 고른 후, 최대 가운데 다시 최대를 주는 대안을 선택하는 최대최대(maximax) 기준을 적용하는 것이다.

표 7-11의 간단한 예제를 보자. 여기에서는 비교대상의 대안도 4개가 주어져 있고 일어날 수 있는 상황도 4가지가 주어져 있다. 먼저 첫 번째 대안인 A_1의 경우, 네 개의 상황 가운데 가장 나쁜 상황은 수익이 0인 S_3이다. 따라서 마지막 열에 표시된 최솟값은 0이 된다. 같은 방식으로 각 대안의 최솟값을 계산하여 마지막 열에 기입한다. 이제 최종적인 선택은 마지막 열의 최솟값 가운데 최대가 된다. 따라서 여기서는 A_2가 된다.

표 7-11 **왈드 기준 계산표**

	S_1	S_2	S_3	S_4	최솟값
A_1	5,000	7,000	0	3,000	0
A_2	3,000	4,000	1,000	2,000	1,000
A_3	0	12,000	0	0	0
A_4	3,000	9,000	0	0	0

(2) 새비지 기준

새비지 기준(Savage criterion)에서도 의사결정자는 보수적이고 비관적이라고 가정한다. 따라서 의사결정자는 큰 수익을 기대하기보다는 최악의 결과를 피하려는 자세를 가진다. 최악의 결과를 피한다는 말은 곧 잠재적 후회(potential regret)를 최소화한다는 말이다. 후회는 다시 기회손실(opportunity loss)의 개념으로 바꿀 수 있다. 어떤 결정에 대한 기회손실이 크다는 말은 곧 후회를 많이 한다는 뜻이기 때문이다. 어떤 상황이 주어졌을 때 각 대안의 기회손실은 [최선의 선택이 주는 수익] - [해당 대안의 수익]으로 정의된다.

이런 가정과 원리를 바탕으로 다음과 같은 최소최대(minimax) 기준에 의해 의사결정을 한다.

- 각 대안과 각 상황에 대한 기회손실을 구하여 행렬표(matrix)를 작성한다.
- 이 표를 기회손실 행렬표로 전환한다.
- 각 대안에 대해 최악의 경우, 즉 기회손실이 가장 큰 경우(maximum)를 설정한다.
- 다음으로, 기회손실이 가장 큰 값 중에서 그나마 가장 작은 값(minimum)을 주는 대안을 선택한다.

위의 예제를 다시 보자. 여기서 기회비용 행렬은 표 7-12와 같이 만들어진다. 예를 들어, 첫 번째 상황인 S_1이 일어났다고 하자. 이때 가장 좋은 선택은 최대의 수익 5,000을 가져다 주는 A_1이 된다. 하지만 다른 대안을 선택하면 기회손실이 발생한다. A_2의 기회손실은 (5,000-3,000)인 2,000, A_3의 경우는 (5,000-0)인 5,000, A_4의 경우는 (5,000-3,000)인 2,000이 된다. 같은 방식으로 나머지 상황인 S_2, S_3, S_4에 대해서도 행렬 값을 채워 넣을 있다. 그 다음으로, 각 대안들에 대해 가장 나쁜 상황, 즉 기회비용이 가장 큰 상황의 값을 마지막 열에 기입한다. 마지막으로, 기회비용이 그나마 가장 작은 대안을 최종적으로 선택한다. 따라서 이 경우에는 기회손실이 3,000으로 가장 작은 A_4를 선택한다.

표 7-12 **새비지 기준의 계산표**

	S_1	S_2	S_3	S_4	최댓값
A_1	0	5,000	1,000	0	5,000
A_2	2,000	8,000	0	1,000	8,000
A_3	5,000	0	1,000	3,000	5,000
A_4	2,000	3,000	1,000	3,000	3,000

(3) 후르비츠 기준

후르비츠 기준(Hurwicz criterion)에서는 의사결정자가 지나치게 낙관적이지도 않고 동시에 지나치게 비관적이지도 않다고 가정한다. 따라서 최대최소(maximin) 기준과 최대최대(maximax) 기준을 신축적으로 절충하는 접근을 사용한다. 절충의 방법은 먼저 하나의 계수를 설정한 후, 계수값을 적당히 바꾸어 가면서 낙관과 비관의 정도를 조정하는 식이다. 이 계수가 바로 낙관계수(coefficient of optimism) α 이며 α 는 0과 1 사이의 값을 갖는다($0 \leq \alpha \leq 1$). 여기서, $\alpha = 0$이면 완전히 비관적인 경우를 뜻하고 $\alpha = 1$이면 완전히 낙관적인 경우를 의미한다. 낙관계수인 α 가 정해지면 자동적으로 $1 - \alpha$ 는 비관계수(coefficient of pessimism)가 된다.

일단 α 값이 설정되면, 이어서 각 대안의 가중평균(weighted average) 수익을 계산한다. 가중평균 H는 다음의 식으로 정의된다.

$$H = \alpha \times [max\ R] + (1 - \alpha) \times [min\ R]$$

여기서, $[max\ R]$은 최대수익을 가리키고 $[min\ R]$은 최소수익을 의미한다. 이어서 H, 즉 가중평균 수익이 가장 큰 대안을 선택하게 된다. 당연한 얘기이지만 최종적인 의사결정은 α 값에 따라 달라질 수 있다. 수익의 크기가 동일하더라도 의사결정자의 성향에 따라 대안의 선택이 달라질 수 있는 것이다.

앞의 예를 다시 보자. 그리고 $\alpha = 0.1$로 매우 비관적인 입장에서 의사결정을 하는 경우와 $\alpha = 0.9$로 아주 낙관적 입장에서 의사결정을 하는 두 경우를 비교해 보자. 먼저, $\alpha = 0.1$인 표 7-13을 보자. 여기서 각 대안의 가중평균을 계산한 값이 마지막 열에 표기되어 있다. 이 입장에서는 A_2가 가장 좋은 대안이 된다.

표 7-13 $\alpha = 0.1$인 경우의 후르비츠 기준 계산표

	$min\ R$	$max\ R$	$H = \alpha \times [max\ R] + (1-\alpha) \times [min\ R]$
A_1	0	7,000	700
A_2	1,000	4,000	1,300
A_3	0	12,000	1,200
A_4	0	9,000	900

이어서 $\alpha = 0.9$인 표 7-14를 보자. 여기에도 각 대안의 가중평균을 계산한 값이 마지막 열에 표기되어 있다. 이 입장에서는 A_3가 가장 좋은 대안이 된다. α 값이 어떻게 설정되느냐에 따라, 즉 의사결정자가 어떤 입장을 가지느냐에 따라 결정이 달라질 수 있는 것이다.

표 7-14 $\alpha = 0.9$인 경우의 후르비츠 기준 계산표

	$min\ R$	$max\ R$	$H = \alpha \times [max\ R] + (1-\alpha) \times [min\ R]$
A_1	0	7,000	6,300
A_2	1,000	4,000	3,700
A_3	0	12,000	10,800
A_4	0	9,000	8,100

(4) 라플라스 기준

라플라스 기준(Laplace criterion)은 역사적으로 가장 오래된 의사결정 기준이다. 확률이론에서, 사전에 아무런 정보가 주어지지 않는 이른바 불충분조건(insufficient reason)하에서 의사결정자가 내리는 가장 합리적인 가정은 모든 상황이 일어날 확률이 동일하다고 보는 것이다. 즉, n 개의 상황이 일어날 수 있다면, 각 상황이 일어날 확률을 $1/n$로 설정하는 것이다. 확률이 주어진다는 점에서, 이 기준은 불확실성하의 의사결정보다는 곧 이어서 살펴볼 위험하의 의사결정에 더 가깝다고 할 수 있다.

이 기준의 의사결정 원리는 매우 간단하고 분명하다. 확률이론에서, 각각의 사건에서 일어나는 값을 확률변수 X_i로 하고 그 값이 나올 확률을 P_i라고 하면, 확률변수의 기댓값은 흔히 $E(X)$로 표시하며, 다음의 식으로 얻을 수 있다.

$$E(X) = P_1 X_1 + P_2 X_2 + \cdots + P_n X_n$$

위의 식을 사용하면, 각 대안의 기대수익(expected revenue)을 쉽게 계산할 수 있다. 최종적인 의사결정은, 여러 대안 가운데 기대수익이 가장 큰 대안을 선택하면 되는 것이다. 앞의 예제로 돌아가보자. 표 7-15에 각 대안의 기댓값이 마지막 열에 표기되어 있다. 따라서 라플라스 기준에 의하면, 기댓값이 가장 큰 A_1을 선택하게 된다.

표 7-15 라플라스 기준 계산표

	S_1	S_2	S_3	S_4	기댓값
A_1	5,000	7,000	0	3,000	3,750
A_2	3,000	4,000	1,000	2,000	2,500
A_3	0	12,000	0	0	3,000
A_4	3,000	9,000	0	0	3,000

위험분석 모형

(1) 기본 개념

프로젝트의 경제성을 평가하는 과정에서 또 하나 중요한 요인 중의 하나가 위험(risk)이다. 이미 앞에서 언급한 것처럼, 경제성 평가에서 불확실성과 위험의 차이는 어떤 상황이 일어날 확률(probability)이 주어지느냐 아니냐에 달려 있다. 확률의 추정이 불가능하면 불확실성하의 의사결정 문제가 되고 추정이 가능하면 위험하의 의사결정 문제가 된다.

위험분석 모형은 통계학의 기본적인 확률이론을 토대로 한다. 확률이론에서는 미래의 어떤 사건이 가질 수 있는 값을 확률변수(random variable)라고 하고, 확률변수가 어떤 값을 가질 수 있는 가능성을 확률이라고 한다. 즉, 확률변수가 가질 수 있는 값 하나하나에는 거기에 대응하는 확률이 정해지는 것이다. 이때 기댓값(expected value)은 확률변수가 가질 수 있는 값의 중간 정도인 평균을 가리키고 분산(variance)이나 표준편차(standard deviation)는 확률변수가 가질 수 있는 값이 얼마나 흩어져 있는가를 보여 준다.

이 개념을 경제성 평가 문제에 적용해 보면, 확률변수의 값은 미래의 현금흐름을 표시하는 값이 되며 확률은 각각의 현금흐름이 발생할 가능성을 뜻한다. 따라서 미래에 가질 수 있는 값과 미래에 일어날 확률을 알 수 있다면, 현금흐름의 기댓값과 분산 및 표준편차를 바탕으로 경제성을 평가하는 것이 가능하다. 즉, 미래에 얻을 수 있는 수익의 크기를 뜻하는 기댓값은 클수록 좋고, 위험을 가리키는 표준편차(분산)는 작을수록 좋다는 아이디어로 경제성을 평가하는 것이다.

먼저 기댓값은 확률변수의 평균을 의미한다. 즉, 확률변수가 가질 수 있는 다양한 값과 그 확률을 고려하였을 때, 평균적으로 확률변수가 어느 정도의 값을 가질 것으로 기대되는가를 나타낸다고 할 수 있다. 수익률의 기댓값을 기대수익률(expected return)이라고 한다. 이미 앞

의 라플라스 기준에서 설명한 것처럼, 확률변수 X의 기댓값은 $E(X)$로 표시하며, 아래 식과 같이 미래에 확률변수가 가질 수 있는 값(X)과 그 상태가 발생할 확률(P)을 곱한 것을 더함으로써 얻어진다.

$$E(X) = P_1 X_1 + P_2 X_2 + \cdots + P_n X_n$$

한편, 분산이란 확률변수가 가질 수 있는 값의 변동 정도를 의미한다. 즉, 평균값을 기준으로, 확률변수가 평균적으로 얼마나 퍼져 있는가를 나타낸다. 따라서, 수익률의 분산은 그 사업의 위험 정도를 의미한다고 할 수 있다. 일반적으로, 확률변수 X의 분산은 $Var(X)$ 또는 s_x^2로 표시하며, 다음 식과 같이 미래에 확률변수가 가질 수 있는 값과 기댓값의 차이(편차)를 제곱하여 미래 상태가 발생할 확률과 곱한 후 모두 더함으로써 얻어진다.

확률변수 X의 표준편차는 $SD(X)$ 또는 s_x로 표시하며 다음과 같이 정의된다.

$$Var(X) = s_x^2 = P_1[X_1 - E(X)]^2 + P_2[X_2 - E(X)]^2 + \cdots + P_n[X_n - E(X)]^2$$

$$SD(X) = s_x = \sqrt{Var(X)}$$

(2) 평가기준

보다 구체적으로 설명하면, 위험분석 모형은 다음 두 단계를 거쳐 프로젝트의 경제성을 평가한다.

- 1단계 : 먼저 프로젝트의 경제성을 기대수익의 크기로 평가한다.
  - 수익의 크기가 다를 것으로 예상되는 여러 가지의 경우를 가정하고, 각 경우가 일어날 확률에 각 경우의 예상수익을 곱한 값을 합계한 결과를 기대수익(Expected Profit : EP)으로 한다.
  - 기대수익이 최대인 프로젝트를 선정한다.
- 2단계 : 다음으로는 기대수익에 따른 위험도를 고려하여 평가한다.
  - 예상되는 여러 경우의 분포 모양은 표준편차로 측정할 수 있다.
  - 만일 프로젝트의 위험도(표준편차)에 큰 차이가 있다면, 기대수익과 위험도를 동시에 고려하여 평가한다.

(3) 예시

표 7-16에 제시된 예를 보자. 프로젝트 1과 2는 각각 실패, 보통, 성공의 세 가지 경우가 일어날 수 있으며, 각 경우가 일어날 확률과 예상수익이 표와 같이 예측되어 있다. 프로젝트 1은 예상수익의 편차가 작은 반면, 프로젝트 2의 편차는 상대적으로 매우 크다.

표 7-16 **프로젝트의 발생 가능한 경우와 관련 정보** (단위 : 백만 원)

프로젝트	결과	확률	예상수익	기대수익
1	실패	0.2	480	96
	보통	0.6	600	360
	성공	0.2	720	144
2	실패	0.2	0	0
	보통	0.6	600	360
	성공	0.2	1,200	240

먼저 두 프로젝트의 기대수익(EP)을 계산하여 보자.

- 프로젝트 1의 기대수익

  EP(프로젝트 1) = 480(0.2) + 600(0.6) + 720(0.2) = 600

- 프로젝트 2의 기대수익

  EP(프로젝트 2) = 0(0.2) + 600,000(0.6) + 1,200,000(0.2) = 600

이 경우 두 프로젝트의 기대수익은 동일하고, 따라서 기대수익의 극대화 기준(maximum expected profit criterion)에 의하면 어느 프로젝트를 선택하든 차이가 없다.

그러나 표준편차로 표현되는 위험도를 고려하면 평가는 달라질 수 있다. 각 프로젝트의 표준편차(SD)를 계산하면 다음과 같다.

- 프로젝트 1의 위험도

  SD(프로젝트 1) = $\sqrt{480^2 \times 0.2 + 600^2 \times 0.6 + 720^2 \times 0.2 - 600^2} = 75.9$

- 프로젝트 2의 위험도

  SD(프로젝트 2) = $\sqrt{0^2 \times 0.2 + 600^2 \times 0.6 + 1200^2 \times 0.2 - 600^2} = 379.5$

일반적인 경우는, 기대수익이 같을 경우 당연히 위험도가 낮은 프로젝트를 선호하기 때문에 이 경우에는 프로젝트 1을 선택하게 된다.

(4) 분산계수

만일 기대수익과 위험도의 선호도가 엇갈리게 되면 어떻게 할 것인가? 예를 들어, 하나의 프로젝트가 다른 프로젝트와 비교하여, 기대수익은 크지만 동시에 위험도도 높은 경우에는 과연 어느 프로젝트를 선택하여야 하는가?

이 경우의 의사결정은 간단치 않다. 왜냐하면 사람에 따라 기대수익과 위험도를 받아들이는 효용의 크기가 서로 다르기 때문이다. 대개 사람들은 투자에 대해 대단히 보수적인 위험회피형, 중간 정도인 위험중립형, 그리고 위험을 감수하면서 큰 수익을 좋아하는 위험선호형의 세 가지 유형으로 나뉘는데, 그 사람이 어느 유형인가에 따라 기대수익과 위험도의 차이를 받아들이는 태도가 다르다. 따라서 의사결정은 다분히 개인의 주관적 판단과 선호도에 의존하게 된다.

이런 문제를 어느 정도 해소하기 위해 객관적인 지표로 도입된 것이 분산계수(Coefficient of Variance : CV)이다. 분산계수는 다음의 식으로 표현된다.

$$CV = SD / EP$$

분산계수를 이용한 의사결정의 기준은 어떻게 될까? 분산계수 값이 작을수록 기대수익이 큰 반면 위험도는 낮으므로, 그 프로젝트의 경제성은 높은 것으로 평가된다. 따라서 기대수익과 분산의 선호도가 서로 엇갈릴 경우라면, 분산계수라는 상대적 비율을 토대로 경제성을 비교할 수 있다.

의사결정 나무 모형

(1) 기본 개념

프로젝트의 규모가 크고 성격이 복잡한 경우, 구조적이고 체계적인 접근을 위해 의사결정 나무(Decision Tree : DT) 모형을 도입하기도 한다. 의사결정 나무는 프로젝트의 수행과정을 크

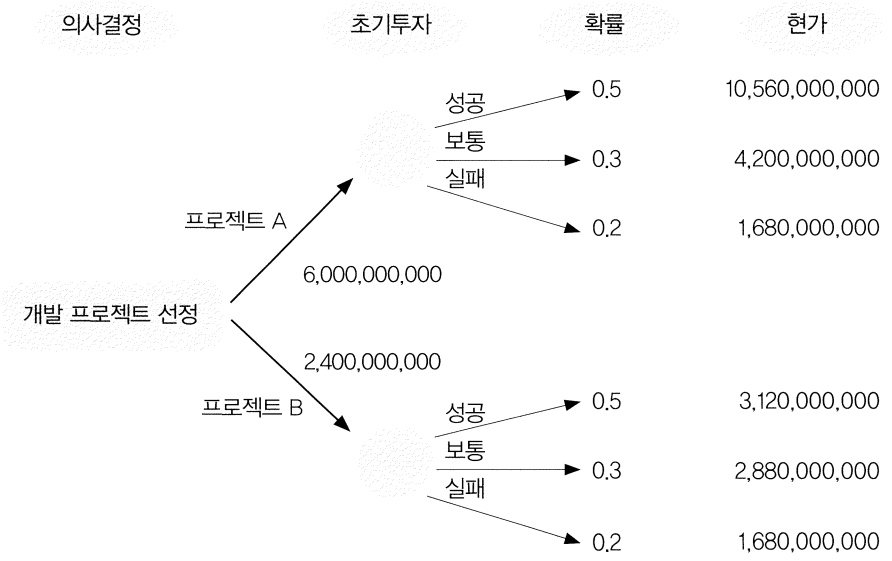


그림 7-5 **의사결정 나무의 예시**

게 의사결정 마디(decision node)와 상황발생 마디(chance node)로 나누어 설명하는 그림을 말한다.

그림 7-5는 의사결정 나무의 예시적 형태를 보여 준다. 이 그림에서 사각형으로 나타난 것이 의사결정 마디이다. 이 마디에서는 두 개의 프로젝트 가운데 어느 것을 선택할 것인지를 결정한다. 화살표 위에는 각 프로젝트에 소요되는 초기투자 금액을 기입한다. 다음에 원으로 나타난 것이 상황발생 마디이다. 이 마디에서는 선택한 프로젝트가 실패, 보통, 성공이라는 세 가지 상황 가운데 어느 것인지를 알려준다. 각 가지의 끝에는 상황에 일어날 확률과 현재가치로 환산한 예상수익을 기입한다.

나무 형태로 프로젝트의 구조를 보여 주면 의사결정과정을 훨씬 명확하게 이해할 수 있고 분석도 용이해진다. 특히, 의사결정 나무가 유용한 경우는 프로젝트가 복잡하여 여러 개의 의사결정 마디와 상황발생 마디가 있는 '다단계 의사결정(multi-stage decision making)' 문제를 다룰 때이다. 복잡한 다단계 문제는 의사결정 나무로 도시하면 훨씬 명확하고 용이하게 분석할 수 있다.

(2) 사례

그림 7-5에 제시된 간단한 예를 좀 더 자세히 살펴보자. 나무 모형에서 프로젝트의 경제성

을 평가하는 과정과 방법은, 앞의 위험분석 모형과 마찬가지로 각 프로젝트의 최종적인 기대수익을 비교하여 결정하게 된다. 먼저 프로젝트 A를 생각해 보자. 각 경우가 발생할 확률에 그 경우에서 생기는 수익을 곱하면 그 경우의 기대수익을 계산할 수 있다. 이어서 기대수익의 크기를 할인하여 현재가치, 즉 현가(PV)로 바꾸어 준다. 다음으로 모든 경우의 기대수익의 현재가치를 합하면 프로젝트 전체의 현재가치를 계산할 수 있다. 마지막으로 수익의 현재가치에서 초기 투자를 빼주면 최종수익을 계산할 수 있다. 같은 계산방법과 절차로 프로젝트 B의 최종수익도 계산한다. 그리고 두 프로젝트의 최종수익을 비교하여 더 좋은 프로젝트를 선정하게 된다.

자본예산 모형

(1) 기본 개념

평가대상 과제가 연구개발과 시험평가를 거쳐 상업화 단계에 있거나, 경제적 효과를 비교적 분명히 예측할 수 있는 투자 문제를 다룬다거나, 외부에서 이미 만들어진 새로운 설비를 도입하는 경우 등이라면 미래의 현금 흐름을 어느 정도 정확하게 예측할 수 있다. 즉, 언제 어느 정도의 비용이 들어가고 또 언제 어느 정도의 수익이 발생할지를 미리 예상할 수 있는 것이다.

이런 경우라면 경제성 평가를 위해 자본예산 모형(capital budgeting model)을 사용하는 것이 적합하다. 이 모형의 기본 아이디어는 매우 간단하다. 어느 투자 대안에 관한 현금의 흐름, 즉 투자에 들어가는 비용의 합과 투자로부터 얻을 수 있는 수익의 합을 비교하여 만일 수익의 합이 비용의 합보다 크다면 그 대안은 경제성이 있다고 본다. 이 아이디어를 좀 더 확대하여 여러 개 대안의 경제성을 비교하는 문제에 적용하면, 여러 대안 가운데 얻을 수 있는 수익의 합에서 들어가는 비용의 합을 뺀 차이가 가장 큰 대안을 선택하게 된다. 자본예산 모형은 경제성 평가 문제에서 가장 폭넓게 사용되는 기법이기 때문에 반드시 이해하고 넘어가야 한다.

자본예산 모형이라는 이름을 붙인 이유는, 경제성 평가의 목적이 한정된 자본을 적절히 배분하는 '예산'의 수립에 있기 때문이다. 즉, 예산의 편성과정에서, 경제성 평가를 바탕으로 여러 대안 가운데 어느 대안에 자본을 투입할지를 선택하거나, 어떤 대안에 대해 자본을 투입할지 말지를 결정하는 의사결정 기준으로 사용된다는 것이다.

자본예산 모형에서 사용할 수 있는 구체적인 기법들은 여러 가지가 있지만 가장 대표적인 기법으로는 회수기간법, 순현가법, 내부수익률법을 들 수 있다.

(2) 회수기간법

회수기간법(Payback Period : PBP)은 자본예산 기법 가운데 가장 단순한 기준이다. 이 기법은 초기의 투자를 회수(payback)하는 데 걸리는 시간을 평가의 기준으로 한다. 따라서 회수기간이 짧을수록 바람직한 대안이 된다. 먼 미래에 무슨 일이 일어날지는 알 수 없는 일이기 때문에 우선은 투자한 돈을 빨리 회수하는 것이 경제성을 결정하는 기준이라고 보는 것이다.

먼저 표 7-17의 예제를 보자. A, B, C, D 네 가지의 대안이 있다. 표 안의 음(-)의 값은 돈이 나가는, 즉 유출(outflow)을 가리키고 양의 값은 돈이 들어오는, 즉 유입(inflow)을 뜻한다. 각 대안의 수행을 위해 초기에 투자해야 하는 비용, 즉 돈이 나가는 유출은 1,500만 원으로 동일하다. 그러나 투자의 성과로 나타날 앞으로 5년 간의 수익, 즉 돈의 유입은 서로 다르다.

표 7-17 A, B, C, D 대안의 초기투자와 향후 수익의 흐름

연도	A	B	C	D
0	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
1	200	0	150	300
2	1,300	0	300	450
3	500	500	450	750
4	100	1,000	600	750
5	100	2,000	1,875	900

위 대안들의 경제성을 회수기간법으로 평가하여 보자. 표 7-18에서 알 수 있듯이, 1,500만 원의 초기투자를 회수하는 데 걸리는 시간에 차이가 있으며, 이 예제에서는 대안 A의 회수기간이 2년으로 가장 빠르므로 가장 바람직한 대안이 된다.

표 7-18 회수기간법에 의한 경제성 비교

대안	A	B	C	D
회수기간(년)	2	4	4	3

회수기간법의 가장 큰 장점은 이해하고 사용하기 쉽다는 점이다. 또한 오늘날과 같이 외부환경의 불확실성이 높고 기술진보가 급속한 상황에서는, 투자한 돈을 얼마나 빨리 회수할 수

있느냐 하는 문제가 경제성 평가의 중요한 기준이 될 수 있다. 따라서 회수기간법은 다른 정교한 기법의 적용에 앞서 경제성 평가의 일차적인 기준으로 자주 사용된다.

그러나 회수기간법은 동시에 몇 가지 단점을 안고 있다. 먼저 이 기법은 회수에 걸리는 시간만을 따질 뿐 그 시간 동안 발생하는 현금 흐름의 내용을 따지지는 않는다. 예를 들어, 똑같이 1억 원을 투자한 두 대안의 회수기간이 3년으로 같더라도, 하나는 1,000만 원, 1,000만 원, 8,000만 원씩 회수하는 것이고 다른 하나는 8,000만 원, 1,000만 원, 1,000만 원씩 회수하는 것이라면 당연히 첫해에 대부분의 투자를 회수할 수 있는 두 번째 대안을 선택할 것이다. 그러나 회수기간만을 본다면 두 대안 간에 선호도의 차이는 없다.

또한 회수기간법은 회수기간 이후의 현금 흐름을 고려하지 못한다. 앞에서 본 예와 같이, 회수기간이 같은 두 대안이 있다고 가정하자. 만일 회수기간 이후의 현금 흐름이 첫 번째 대안은 매년 1,000만 원씩 3년간 지속되고 두 번째 대안은 매년 3,000만 원씩 5년간 지속된다면 두 번째 대안이 더 좋은 것임은 말할 필요도 없다. 그러나 회수기간만을 본다면 역시 두 대안 간에 선호도의 차이는 없게 된다.

(3) 순현가법

순현가법(Net Present Value : NPV)은 자본예산에 의한 경제성 평가기법 가운데에서 가장 폭넓게 사용되는 기법이다. 따라서 모든 공학도는 순현가라는 개념과 순현가법이라는 방법을 반드시 숙지해야 한다.

순현가는 미래의 현금 흐름 가운데 현금유입(inflow)의 현재가치(PV) 합에서 현금유출(outflow)의 현재가치(PV) 합을 뺀 값이다. 순수하게 차이만을 본다는 뜻에서 순현가, 영어로 Net Present Value(NPV)라고 부른다. 현재의 시점을 0으로 하고 미래의 마지막 시점을 n이라고 하면, 순현가의 수식은 다음과 같다.

$$NPV = \sum_{i=0}^{n} PV(\text{inflow}) - \sum_{i=0}^{n} PV(\text{outflow})$$

NPV의 의사결정 기준은 NPV가 클수록 바람직한 대안으로 평가하는 것이다. 즉, 들어오는 돈의 가치에서 나가는 돈의 가치를 뺀 순수 가치의 크기가 가장 큰 대안을 선택한다는 논리이다. 그러나 크기의 비교에 앞서 순현가가 0보다 커야 된다는 기준이 먼저 적용되어야 한다. 만일 순현가가 0보다 작다면, 상대적 순위에 상관없이 절대적인 경제성이 없기 때문이다. 따라

서 경제성 평가의 구체적인 절차는 먼저 여러 대안들 가운데 NPV가 0보다 큰 대안만을 골라낸 후, 그 가운데에서 NPV가 가장 큰 대안을 선정하게 된다.

NPV 방법의 실제 적용을 이해하기 위해 앞의 예제에서 대안 C의 경우를 살펴보자. 할인율이 10%로 설정되어 있는 경우, 표 7-19에 정리되어 있는 것처럼 대안 C의 순현가는 796.3으로 계산된다.

표 7-19 **대안 C의 순현가 계산표**

연도	현금 흐름	현가이자요소	순현가
0	-1,500	1.000	-1,500.0
1	150	0.909	136.4
2	300	0.826	247.8
3	450	0.751	337.9
4	600	0.683	409.8
5	1,875	0.621	1,164.4
합계			796.3

같은 계산법을 대안 A, B, D에 대해서도 적용한 후 순현가가 가장 큰 대안을 선정하면 된다. 실제로 해보면 대안 A의 경우 순현가가 261.5가 되고, 대안 B의 경우에는 800.5가 되며, 대안 D의 경우에는 778.8이 된다. 따라서 이미 앞에서 계산한 대안 C의 순현가와 함께 비교해 보면 대안 B가 가장 바람직한 대안이라는 결론을 낼 수 있다.

좀 더 복잡하고 어려운 문제는, 투자규모가 크게 다른 여러 대안의 경제성 평가를 NPV 기준으로 할 경우에 생길 수 있다. 다른 대안에 비해 절대적인 투자규모가 큰 프로젝트가 NPV가 더 크다고 해서 반드시 바람직한 대안이 될 수 있는가? 이 문제는 특히 전체 투자규모가 제한되어 있을 때 중요해진다. NPV만을 기준으로 보았을 때 가장 바람직한 대안이 있다고 하자. 그러나 이 대안에 필요한 초기투자가 현재 조달이 가능한 자금의 규모보다 더 크면 어떻게 할 것인가? 이러한 문제의 평가에는 투자단위당 가치의 크기라는 상대적 개념이 더 유용하다.

이때 도입되는 평가 지표로는 수익성 지수(Profitability Index : PI)를 들 수 있다. 수익성 지수는 다음의 식으로 정의된다.

$$PI = \sum_{i=0}^{n} PV(\text{inflow}) / \sum_{i=0}^{n} PV(\text{outflow})$$

앞의 식의 분자와 분모를 비교하면 쉽게 알 수 있는 것처럼, PI가 1보다 크면 NPV가 양(+)의 값이 되면서 경제성이 있다고 할 수 있고, 반대로 PI가 1보다 작으면 NPV가 음(−)의 값이 되면서 경제성이 없다고 할 수 있다. 이와 같이 NPV가 절대적인 크기의 차이를 뜻하는 데 반해, PI 값은 비율을 의미하므로, 상대적인 크기의 차이, 즉 투자단위당 가치의 차이도 알 수 있다는 장점이 있다.

수익성 지수의 실제를 이해하기 위해 표 7−20에 나타나 있는 간단한 예제를 보자. 대안 A와 B의 초기투자는 각각 2,000과 4,000으로 큰 차이가 있으며, 향후 4년간의 현금 유입도 상당히 차이가 난다.

표 7−20 **두 대안의 현금흐름표**

대안	연도 0	연도 1	연도 2	연도 3	연도 4
A	−2,000	800	700	600	500
B	−4,000	1,500	1,300	1,250	1,100

먼저 두 대안의 경제성을 순현가법으로 비교해 보자. 할인율을 10%로 가정할 경우 A 대안의 NPV가 97.5인 반면 B 대안의 NPV는 127.4로 나타나, B 대안이 더 우수한 것을 알 수 있다. 그러나 PI를 계산하여 비교하면, A 대안의 PI가 1.049인 반면 B 대안의 PI는 1.032로 나타나, A 대안이 더 경제적인 것을 알 수 있다. 즉, A 대안이 투자의 절대적 가치는 낮지만 상대적 가치는 더 높은 것이다. 특히, 가능한 투자규모가 한정되어 있을 경우에는, 단순한 NPV 분석보다는 수익성 지수에 의한 의사결정이 더 유용한 기준이 될 수 있다.

(4) 내부수익률법

앞에서 살펴본 것처럼 순현가법에서는 할인율이 알려진 것으로 가정한다. 그러나 경영실무에서는 할인율을 정하기 어려운 경우가 많다. 특히, 경제환경이 급속하게 변하거나 자본시장이 불안정한 경우에는 할인율을 정하기가 쉽지 않다. 내부수익률법(Internal Rate of Return : IRR)은 순현가법에서 적용할 할인율을 결정하기 어려울 때 보완적으로 사용되는 기법이다.

내부수익률, 즉 IRR이라는 용어는 미래의 화폐흐름 가운데 유입(inflow)의 현재가치(PV) 합과 유출(outflow)의 현재가치(PV) 합을 같게 만드는 할인율을 뜻한다. 따라서 내부수익률은 곧 투자수익률의 역할을 한다고 볼 수 있다. 예를 들어, 내부수익률이 20%라는 말은, 투자에 대해

20%의 수익이 발생한다는 의미로 해석할 수 있다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\sum_{i=0}^{n} PV(\text{inflow}) = \sum_{i=0}^{n} PV(\text{outflow}), \quad \text{단, 할인율 : IRR}$$

IRR의 의사결정 기준은, IRR이 클수록 바람직한 대안으로 평가하는 것이다. IRR의 의미가 초기투자에 의해 창출되는 투자수익률이므로, IRR이 클수록 바람직한 대안이 되는 것은 당연하다. 따라서 경제성 평가의 구체적인 절차는 먼저 각 대안의 IRR 값을 계산한 후, 평가자가 원래 설정한 최소한의 할인율, 즉 기대수익률보다 IRR이 높은 대안만을 골라낸다. 다음에는 그 가운데에서 IRR이 가장 큰 대안을 선정하게 된다.

NPV와 달리 IRR에서는 할인율이 주어지는 값이 아니라 찾아야 하는 값이다. 실제로 IRR이 어떻게 구해지는지를 알아보자. 이 할인율은 방정식을 바로 풀어서 구할 수는 없기 때문에, 실제로는 보간법에 의한 시행착오(trial-and-error)의 반복을 통해 가장 근사한 값을 찾아야 한다. 표 7-21에 제시된 대안 D의 예를 보자.

표 7-21 **IRR 계산의 예**

연도	현금흐름	현가 : 25%	현가 : 26%
0	-1,500	-1,500.0	-1,500.0
1	300	240.0	239.1
2	450	288.0	286.2
3	750	384.0	380.3
4	750	307.5	303.0
5	900	295.2	289.8
합계		14.7	-1.65

먼저 몇 개의 할인율을 적용하여 시험적으로 값을 계산한 결과, IRR이 25%와 26% 사이에 있다는 사실을 알게 된다. 즉, 25%의 경우에는 현가의 합이 양의 값(+)이 되고 26%의 경우에는 현가의 합이 음의 값(-)이 되기 때문에 0이 되기 위해서는 25%와 26% 가운데의 어느 값이 되어야 하는 것이다. 여기서 보간법을 이용하여 가장 0에 근사한 할인율을 계산하면, 25.4%가 되고 이 값이 곧 대안 D의 내부수익률, IRR이 되는 것이다.

같은 방법으로 대안 A, B, C의 내부수익률도 계산할 수 있다. 실제로 계산을 해보면 대안 A의 IRR은 18.1%, 대안 B의 IRR은 21.37%, 대안 C의 IRR은 22.79%가 된다. 따라서 가장 바람직한 대안은 IRR이 가장 높은 대안 D가 된다.

앞에서 언급한대로, IRR법은 NPV법에서 할인율을 정하기 어려운 경우에 보완적으로 사용한다. 따라서 NPV법이 IRR법보다 더 자주 사용되는 것이 일반적이다. 그러나 경영실무의 관점에서 볼 때는 IRR이 제공하는 정보가 NPV가 제공하는 정보보다 더 큰 의미를 가질 수 있다. 예를 들어, NPV가 10억 원이라고 하는 것보다는 IRR, 즉 투자수익률이 10%라고 하는 것이 더 유용한 정보일 수 있고, 그 의미를 해석하기 더 쉬울 수 있는 것이다.

연도별로 현금 흐름의 크기와 방향이 심하게 차이가 나는 경우가 아니면, NPV법을 사용하든 IRR법을 사용하든 경제성 평가의 결과는 동일하게 나오는 것이 일반적이다. 그러나 현금 흐름의 차이가 큰 경우라면 NPV의 할인율을 어떻게 적용하느냐에 따라 NPV와 IRR의 결과가 달리 나올 수 있다. 그런 경우에는 NPV와 IRR 방법을 모두 적용하여 그 결과를 비교해 보는 것이 필요하다.

바로 앞에서 본 예제를 다시 보자. NPV로 한 경우 B 대안이 가장 경제적인 것으로 나타났지만, IRR의 경우 D 대안이 가장 경제적인 것으로 평가되었다. 실제로 현금 흐름을 자세히 들여다보면 B 대안과 D 대안의 현금 흐름은 크게 다른 것을 알 수 있다. B 대안의 경우 초기투자 후 2년 간 현금 유입이 전혀 없다가 후반의 3년에 한꺼번에 일어나고 있는 반면 D 대안의 경우 5년에 걸쳐 비교적 골고루 현금 유입이 발생하고 있다. 이러한 이유 때문에 두 방법의 평가결과가 다르게 나타나는 것이다. 그러나 NPV의 할인율을 10%보다 큰 값으로 바꾸면 NPV와 IRR의 결과가 똑같이 나오는 것을 발견할 수 있을 것이다.

비용-효익분석 모형

(1) 기본 개념

비용-효익분석(cost-benefit analysis)은 주로 공공정책의 수립에 널리 활용되는 기법이다. 그러나 공공 분야 이외에 R&D 프로젝트 선정을 비롯한 기업의 투자 의사결정에도 자주 사용되고 있다. 비용-효익분석에서는 투자에 따른 미래의 비용과 효익을 화폐단위로 측정한 후, 이를 현재가치로 할인하여 그 크기를 분석한다. 따라서 비용-효익분석은 기본적으로 앞에서

설명한 순현가(NPV)법에 기초하고 있다.

그렇다면 비용-효익분석과 순현가법의 근본적인 차이는 무엇일까? 순현가법에서는 들어오는 돈의 크기와 나가는 돈의 크기를 비교하여 들어오는 돈이 더 많으면 경제성이 있다고 판정한다. 이에 비해, 비용-효익분석은 각 대안의 수행에 따른 비용과 효익을 추정한 후 둘 사이의 크기를 비교하여 경제성을 평가하는 방법이다. 즉, 대안이 여러 개 존재하는 경우에, 최소의 비용으로 최대의 효익을 제공하는 대안을 최적의 대안으로 선택하자는 것이 기본 아이디어이다. 또 단일대안의 경우에는, 대안의 수행에 따르는 비용보다 그로부터 얻을 수 있는 효익이 큰 경우 그 대안은 경제성이 있다고 보는 것이다.

(2) 과정과 기준

비용-효익분석은 할인율 결정, 비용 및 편익 추정, 비교 및 최종 대안 선택의 크게 세 단계로 이루어진다.

1단계 : 할인율 결정

의사결정의 시점은 현재인 데 반해 프로젝트 수행에 따른 비용과 효익은 미래에 발생하는 것이므로, 앞의 순현가법과 마찬가지로 할인율을 적용하여 현재가치로 환산할 필요가 있다. 할인율은 프로젝트의 목적, 주체 등에 따라 달라질 수 있다. 다만, 공공 프로젝트의 비용편익분석의 경우에는 순현가법과 비교하여 상대적으로 낮은 할인율을 적용하는 것이 일반적이다. 왜냐하면 민간기업의 사업은 영리를 목적으로 하지만 공공사업의 경우에는 편의성과 파급효과를 강조하기 때문이다. 이를 사회적 할인율(social discount rate)이라고 한다.

2단계 : 비용 및 효익 추정

다음에는 비용과 효익의 크기를 추정해야 한다. 하지만 프로젝트 수행에 따른 비용과 효익을 측정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 우선, 어느 범위까지를 비용과 효익의 항목에 포함시킬 것인가를 결정해야 한다. 관점에 따라서 특정 항목이 포함될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 또한 비용과 효익이 무형적(intangible)인 형태를 띠고 있다면, 이들의 가치를 화폐가치로 표현하는 것은 상당히 어려운 일이다. 예를 들어, 특정 프로젝트로 인해 주변환경이 아름다워진다면 이는 관점에 따라 무형적 효익으로 생각할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 따라서 이 단계에는 관련 전문가나 이해당사자가 참여하여 비용과 효익의 범위와 크기를 결정하게 된다.

3단계 : 비교 및 최종 대안 선택

비용과 효익의 항목이 선정되고 각각의 가치가 측정되었다면, 이를 바탕으로 최종적인 의사결정을 수행한다. 먼저, 각 비용과 항목의 가치를 현재가치로 변환한 후, 이를 합산하여 총비용(C)과 총효익(B)을 측정한다. 다음으로 의사결정의 지표로서, 효익-비용 비율(benefit-cost ratio) 또는 순효익(Net Benefit : NB)을 계산한다. 효익-비용 비율은 총효익과 총비용의 비율(B/C)로서, 비용대비 효익을 의미한다. 효익-비용 비율이 1보다 클 경우 총비용에 비해 총효익이 큰 것이므로 대안으로서 의미가 있다고 할 수 있지만, 1보다 작은 경우는 대안을 수행할 필요가 없다고 할 수 있다. 순효익은 총효익에서 총비용을 뺀 것(B-C)으로, 비용에 대한 효익의 규모를 의미한다고 할 수 있다. 순효익이 0보다 크면 대안으로서의 가치가 있다고 할 수 있지만, 0보다 작다면 그 의미가 없다고 할 수 있다.

단일대안이 존재하는 경우라면, 단순히 대안의 수행 여부만을 결정하면 되므로 효익-비용 비율과 순효익 중 어느 것을 이용하더라도 무방하다. B/C ratio > 1이나 NB = B-C > 0은 동일한 개념이기 때문이다. 예를 들어, 어느 대안 A의 수행 여부를 결정하고자 하는데, 대안 A의 총비용과 총효익이 표 7-22와 같이 측정되었다고 하자.

표 7-22 **대안 A의 총효익과 총비용** (단위 : 백만 원)

대안	총편익	총비용
대안 A	1,300	1,000

이 경우, 정책 A의 효익-비용 비율은 1.3이며 순효익은 300(3억 원)이다. 따라서 대안 A는 수행할 가치가 있다고 판단할 수 있다.

대안이 여러 개 존재하는 경우에는 문제가 조금 더 복잡해진다. 기본적인 의사결정 기준은 효익-비용 비율 또는 순효익을 측정하여 그 값이 큰 순서대로 대안을 선택하는 것이다. 하지만 문제는 효익-비용 비율에 의한 우선순위와 순효익에 의한 우선순위가 다를 수 있다는 것이다. 예를 들어, 대안 4개에 대한 총비용과 총효익이 표 7-23과 같다고 하자.

표 7-23 **네 가지 대안들의 총효익과 총비용** (단위 : 백만 원)

대안	총효익	총비용
대안 A	1,300	1,000

대안	총효익	총비용
대안 B	3,600	2,900
대안 C	1,600	1,100
대안 D	1,200	1,500

이를 바탕으로 계산된 효익-비용 비율과 순효익 및 그에 따른 우선순위는 표 7-24와 같다.

표 7-24 **효익-비용비와 순효익에 따른 우선순위**

대안	효익-비용 비율	우선순위	순효익(백만 원)	우선순위
대안 A	1.3	2	300	3
대안 B	1.24	3	700	1
대안 C	1.45	1	500	2
대안 D	0.8	-	-300	-

여기서 대안 D는 효익-비용 비율이 1보다 작으므로(즉, 순효익이 0보다 작으므로) 고려할 가치가 없다. 나머지 대안 간의 우선순위를 살펴보면, 효익-비용 비율의 경우 대안 C > 대안 A > 대안 B의 순서인 반면, 순효익 기준으로는 대안 B > 대안 C > 대안 A의 순서로 나타난다. 즉, 효익-비용 비율 기준으로는 대안 C가, 순효익 기준으로는 대안 B가 가장 최적이라고 할 수 있다. 이처럼 두 기준에 의한 결과가 일치하지 않는 것은 대안의 규모가 다르기 때문이다.

(3) 점층 효익-비용 비율

그렇다면 두 기준 중 어떤 것을 사용하는 것이 더 바람직한가? 이 질문에 답하기 위해 먼저 점층 효익-비용 비율(incremental benefit-cost ratio)에 대해 알아보자. 점층 효익-비용 비율은 대안의 변경에 따른 비용의 한계효익(marginal benefit)을 의미한다. 점층 효익-비용 비율을 계산하기 위해서는 먼저 대안들을 비용의 규모에 따라 오름차순으로 정리한다. 만일 두 대안 P, Q가 있고, P의 비용이 Q의 비용보다 작다고 하면, 두 대안에 대한 점층 효익-비용 비율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{DB^{Q-P}}{DC^{Q-P}} = \frac{B^Q - B^P}{C^Q - C^P}, \text{ 단, } C^Q > C^P$$

점층 효익-비용 비율이 1보다 크다면, Q가 P보다 좋은 대안이라고 할 수 있다. 표 7-23에 대한 점층 효익-비용 비율을 계산한 결과를 표 7-25에 나타내었다. 비용의 오름차순으로 정렬하면 대안 A, 대안 C, 대안 B의 순서가 된다. 계산 결과 최종적인 우선순위는 대안 B > 대안 C > 대안 A의 순으로, 순효익 기준의 우선순위와 그 결과가 같음을 알 수 있다.

표 7-25 **점층 효익-비용 비율 계산 결과**

비교대상 대안	점층 효익-비용 비율	결과
대안 A - 대안 C	$\frac{1,600-1,300}{1,100-1,000} = 3 > 1$	대안 C > 대안 A
대안 C - 대안 B	$\frac{3,600-1,600}{2,900-1,100} = 1.11 > 1$	대안 B > 대안 C